AIFFEL RESEARCH 18기 · 365 CHALLENGE · FINAL PRESENTATION

yKa x ARTHÉMIS-Core

AIFFEL 최종발표 완성본

Young Korean Artists를 위한 맥락 분리형 AI 아트 큐레이션

14쪽 발표 슬라이드의 확정 문안, 슬라이드별 시각화 사양, 15분 스토리텔링 발표대본, 심사위원 예상질문 36개와 답변, 지표 정의식·비교 사다리·운영 가이드를 한 권으로 묶은 **발표 제작 · 리허설 · 질의응답 대비용 완성본**입니다.

슬라이드 14쪽 | 발표대본 15:00 | 예상질문 36 | 시각화 사양 | 리서처 노트 | 부록 A–G | 결과 경계 준수

발표	기준일	짝 파일

CONTENTS

목차

	Part 0 · 문서 안내	**2**
0.1	이 문서의 구성과 읽는 법 · 상태 라벨과 결과 경계	2
	Part 1 · 발표 설계 총론	**4**
1.1	한 문장 메시지와 4막 서사 구조	4
1.2	15분 타임테이블	5
1.3	AIFFEL 평가 기준 매핑 · 심사위원이 가져갈 세 가지	5
	Part 2 · 시각 시스템	**7**
	Part 3 · 슬라이드별 완성본 (P01–P14)	**9**
P01	표지 — yKa x ARTHÉMIS-Core	10
P02	목차 — INDEX — 6단계 발표 구조	12
P03	본문 01 — 감각의 언어를, 오늘 갈 수 있는 작품으로 연결하다	14
P04	본문 02 — 세 가지 단절을 하나의 연구문제로 묶었다	16
P05	본문 03 — 연구 질문에서 재현 가능한 산출물까지 역할을 연결했다	18
P06	본문 04 — 작게 시작하되, 끝까지 측정 가능한 Core로 동결했다	20
P07	본문 05 — 검색은 합치지 않고 분리한 뒤 순위에서 융합한다	22
P08	본문 06 — 기억은 저장, 조직, 선택의 세 층으로 나눈다	24
P09	본문 07 — 작품 추천과 전시 방문 가능성을 두 층으로 검증한다	26
P10	본문 08 — 6주 과정은 데이터보다 평가 가능성을 먼저 쌓는다	28
P11	본문 09 — 네 개의 숫자로 연구 질문을 검증한다	30
P12	본문 10 — 결과표는 성과를 과장하지 않도록 설계한다	32
P13	본문 11 — 좋은 큐레이션은 더 많이 기억하는 것이 아니라, 맞게 기억하는 것이다	34
P14	마무리 — 감사합니다	36
	Part 4 · 심사위원 예상질문과 답변 36	**38**
	Part 5 · 부록	**46**
A	지표·방법 정의식	46
B	B0–B5 비교 사다리	48
C	최종 결과표 입력 템플릿	48
D	발표 운영 가이드 — 시간·데모·Q&A	50
E	발표 직전 30분 체크리스트	50
F	용어집	52
G	근거 문서와 상태 경계	52

쪽 번호는 각 페이지 하단 번호 기준입니다. 목차의 P01–P14 항목과 본문의 Q 번호 칩은 PDF 내부 링크로 이동합니다.

PART 0

문서 안내

이 문서는 발표 슬라이드 자체를 대체하지 않습니다. 슬라이드(PPTX)는 청중이 보는 화면이고, 이 문서는 발표자가 그 화면을 **왜 그렇게 만들었는지, 무엇을 어떤 순서로 말할지, 어떤 질문에 어떻게 답할지**를 담은 제작·리허설 원본입니다.

0.1 이 문서의 구성과 읽는 법

Part	내용	언제 보는가
1 · 발표 설계 총론	한 문장 메시지, 4막 서사, 15분 타임테이블, AIFFEL 평가 기준 매핑	리허설 전 전체 흐름 파악
2 · 시각 시스템	헤더·팔레트·색 문법·타이포·도식 규칙	슬라이드 수정·추가 시
3 · 슬라이드별 완성본	P01–P14 각 장의 문안 · 시각화 구성 · 클릭 빌드 · 타임코드 대본 · 전환 멘트 · 리서처 노트 · 연계 질문 · 근거 상태	대본 암기·리허설
4 · 예상질문 36	8개 범주, 질문마다 30초 답변 · 꼬리질문 심화 · 피할 표현	Q&A 대비
5 · 부록 A–G	지표 정의식, 비교 사다리, 결과표 템플릿, 운영 가이드, 체크리스트, 용어집, 근거 문서	질문 심화·발표 직전 점검

슬라이드 페이지(Part 3) 한 장의 구조

① 슬라이드 문안 (완성본)
화면에 실제로 들어간 텍스트 전체. 슬라이드를 고칠 때의 기준 원문입니다.

② 시각화 구성
영역별 요소·위치·색·크기와 설계 의도, 그리고 권장 클릭 빌드 순서.

③ 스토리텔링 발표대본
누적 경과 시간 타임코드가 붙은 대본과 다음 장으로의 전환 멘트.

④ 리서처 노트
설계 의도, 관련 연구 맥락, 심사위원이 파고들 지점과 대응 방향.

대본 표기법

표기	의미
`1:05`	이 문단을 시작해야 하는 누적 경과 시간(목표). 리허설 때 스톱워치와 대조합니다.
형광 굵은 글씨	목소리로 강조할 구절. 한 문단에 하나를 넘기지 않도록 설계했습니다.
(쉼)	약 1초 멈춤. 청중이 방금 들은 문장을 처리할 시간.

0.2 상태 라벨과 결과 경계

라벨	의미	예
SOURCE	업로드된 연구 자료에서 확인되는 정의·구조·기준	3대 단절, B0–B5 사다리, 네 지표의 정의
PROPOSED	계획값·목표값·방법론 제안. 실측 성과로 표현하지 않음	300 합성 세션, 20명 파일럿, F1 ≥ 0.75, CR@10 ≤ 0.10, p95 ≤ 6초
TO-MEASURE	실험 실행 뒤 입력할 값. 현재는 TBD	NDCG@10, CR@10, Trec, UCR의 모든 결과값

INPUT	발표자가 채워야 하는 항목	팀명, 팀원명, 소속, GitHub·데모 URL, 주차별 진행 상태

결과 경계 원칙 — 발표 전체에 적용
“향상”, “개선”, “유의한 차이”, “달성”은 실제 결과표가 채워진 뒤에만 사용합니다. 300개 합성 세션, 20명 파일럿, Extraction F1 ≥ 0.75, CR@10 ≤ 0.10, p95 ≤ 6초는 모두 **계획 또는 초기 목표**이며 실측값이 아닙니다. 이 문서의 어떤 문장도 실험 결과를 전제하지 않습니다.

0.3 이전 설계본 대비 확장된 내용

- 본문 11장 → **표지·목차·마무리를 포함한 14쪽 전체**를 실제 제작된 슬라이드 이미지와 함께 수록
- 발표대본을 **15분(900초) 타임코드**로 재작성하고, 장면 도입·전환 멘트·강조·멈춤 지시를 추가
- 시각화 구성을 ‘권장 배치’에서 **실제 좌표·색상 코드·크기 위계·클릭 빌드 순서**까지 구체화
- 예상질문 22개 → **36개**(8개 범주), 질문마다 30초 답변·심화 답변·피할 표현을 분리
- 지표 정의식, 비교 사다리의 질문 매핑, 결과표 템플릿, 데모 실패 대응 대본, 용어집을 부록으로 추가

PART 1

발표 설계 총론

좋은 연구 발표는 슬라이드 열네 장이 아니라 하나의 논증입니다. 이 Part는 그 논증의 뼈대—한 문장 메시지, 서사 구조, 시간 배분, 평가 기준과의 대응—를 정리합니다.

1.1 한 문장 메시지와 4막 서사 구조

관람객의 감각 언어를 맥락별로 골라 기억하고, 확인된 전시 근거로만 방문을 제안하는 추천 시스템을 — 네 개의 지표로 검증 가능한 형태로 설계했다.

1막
문제 · P03–P04

“왜 지금의 검색은 관람객의 말을 알아듣지 못하는가.” 발화 한 문장으로 문제를 체감시키고, 언어·기억·현실의 세 단절로 분해해 하나의 연구문제로 묶는다.

2막
설계 · P05–P09

“분리하고, 기억하고, 검증한다.” 추적 가능한 역할 구조 → 범위 동결 → 검색(순위 융합) → 기억(3층 메모리) → 검증(2층 grounding).

3막
검증 · P10–P12

“무엇을, 어떤 순서로, 어떤 형식으로 증명하는가.” 평가 우선 6주 로드맵, 네 개의 1차 지표, 과장할 수 없게 설계된 결과표.

4막
태도 · P13

“모른다고 말하는 큐레이터.” 배운 점과 다음 단계, 그리고 표지의 선언과 수미상관을 이루는 마지막 문장.

발표 전체를 관통하는 개념: 분리(Separation)

층위	무엇을 분리하는가	슬라이드	분리하지 않으면 생기는 문제
검색	lexical 인덱스와 dense 인덱스 → 순위에서만 결합	P07	점수 스케일 차이로 결합 결과가 정규화 방식에 좌우됨
기억	관람 맥락별 Taste Cluster → 상황에 맞는 것만 선택	P08	과거 취향이 현재 추천을 오염(맥락 오염)
검증	작품 근거층과 전시 근거층 → 서로 다른 상태 관리	P09	작품 설명의 확신이 방문 정보의 확신으로 번짐(근거 없는 방문 주장)
결과	목표값과 실측값 → 상태 라벨로 구분	P12	계획이 성과처럼 보고됨

리허설 팁: 질문을 받았을 때 답이 막히면 “이것도 결국 무엇과 무엇을 분리했느냐의 문제입니다”로 시작하면 대부분의 설계 질문에 일관된 답을 만들 수 있습니다.

1.2 15분 타임테이블

쪽	구분	헤드라인	막	구간	배분
P01	표지	yKa x ARTHÉMIS-Core	도입	0:00 – 0:20	20초
P02	목차	INDEX — 6단계 발표 구조	도입	0:20 – 0:40	20초
P03	본문 01	감각의 언어를, 오늘 갈 수 있는 작품으로 연결하다	1막 문제	0:40 – 2:00	80초
P04	본문 02	세 가지 단절을 하나의 연구문제로 묶었다	1막 문제	2:00 – 3:20	80초
P05	본문 03	연구 질문에서 재현 가능한 산출물까지 역할을 연결했다	2막 설계	3:20 – 4:10	50초
P06	본문 04	작게 시작하되, 끝까지 측정 가능한 Core로 동결했다	2막 설계	4:10 – 5:30	80초
P07	본문 05	검색은 합치지 않고 분리한 뒤 순위에서 융합한다	2막 설계	5:30 – 6:55	85초
P08	본문 06	기억은 저장, 조직, 선택의 세 층으로 나눈다	2막 설계	6:55 – 8:25	90초
P09	본문 07	작품 추천과 전시 방문 가능성을 두 층으로 검증한다	2막 설계	8:25 – 9:50	85초
P10	본문 08	6주 과정은 데이터보다 평가 가능성을 먼저 쌓는다	3막 검증	9:50 – 10:50	60초
P11	본문 09	네 개의 숫자로 연구 질문을 검증한다	3막 검증	10:50 – 12:10	80초
P12	본문 10	결과표는 성과를 과장하지 않도록 설계한다	3막 검증	12:10 – 13:20	70초
P13	본문 11	좋은 큐레이션은 더 많이 기억하는 것이 아니라, 맞게 기억하는 것이다	4막 태도	13:20 – 14:40	80초
P14	마무리	감사합니다	마무리	14:40 – 15:00	20초

시간 체크포인트

2:00 → P04 시작
5:30 → P07 시작
9:50 → P10 시작
12:10 → P12 시작
14:40 → 감사 인사

늦어질 때 줄일 곳 (−40초)

P06 Go/No-Go 4문항 낭독 생략 (−15초)
P08 B2/B3 설명 1문장으로(−10초)
P11 통계 계획 1문장으로(−15초)

절대 줄이지 않을 곳

P03 핵심 질문
P09 UNVERIFIED 원칙과 R_10 고정
P12 목표값 ≠ 달성값
P13 클로징 문장

1.3 AIFFEL 평가 기준 매핑 · 심사위원이 가져갈 세 가지

기준	템플릿 정의	이 발표에서 증명하는 곳
논리성	결과물 도출이 논리적 과정으로 구성된 정도 (문헌·선진사례 활용 포함)	P04 세 단절 → 연구문제 / P06 운영 원칙과 Go/No-Go / P11 비교 조건 → 1차 지표 1:1 매핑 / 리서처 노트의 관련 연구 맥락(RRF, CRS, 메모리)
창의성	이전 결과물과 달리 획기적인 주제·아이디어로 만들어진 정도	P03–P04 추천의 actionability(오늘 볼 수 있는가)를 평가 대상으로 / P08 저장·조직·선택 3층 메모리와 상태 머신 / P09 UNVERIFIED 시 생성 억제와 R_10 고정 설계
완결성	실습 주제와 과정에 맞게 완결성 있게 도출된 정도	P05 추적 키 5개 / P10 평가 우선 6주 로드맵과 주차별 Evidence / P12 결과 계약 / P13 다음 단계 사다리

템플릿 요구 항목 점검 — 보완 권장 1건

AIFFEL '프로젝트 배경' 가이드는 주제·선정 배경, 목적, 개요(컨셉·**훈련 내용과의 관련성·개발 환경**), 구조, 기대 효과를 요구합니다. 현재 덱은 개발 환경(단일 LLM API, Streamlit, GitHub)을 P06·P10에 분산 표기하고 있고, 훈련 과정과의 관련성은 명시되어 있지 않습니다. 심사표가 이 항목을 따로 채점한다면 P03 대본 끝에 한 문장("AIFFEL에서 다룬 검색·임베딩·LLM 평가 방법을 하나의 추천 시스템으로 통합했습니다")을 추가하거나 P03 하단에 한 줄을 넣으십시오 INPUT.

1

벡터를 더하지 않고, 순위에서 합친다

이종 검색기를 점수 보정 없이 결합하는 원칙. 방법론적 절제의 상징.

2

기억은 하나의 프로필이 아니라, 선택되는 클러스터다

같은 사용자·같은 기억에서 상황별로 다른 기억이 선택된다.

3

확인할 수 없는 것은 만들지 않는다

전시 일정도, 실험 결과도. UNVERIFIED와 TBD는 같은 태도의 두 얼굴이다.

1.4 전달 가이드

- **속도** — 본문 대본은 공백 제외 약 300–420자/80초 분량입니다. 분당 약 300음절이 목표이며, 전문 용어(RRF, NDCG) 직후에는 반 박자 늦춥니다.
- **슬라이드를 읽지 않기** — 화면의 문장과 대본이 다르게 쓰인 부분이 많습니다. 화면은 요약, 목소리는 이야기입니다.
- **포인터** — 도식은 흐름 방향(좌→우, 위→아래)으로만 짚습니다. P08은 두 패널을 번갈아 가리키며 "같은 기억, 다른 선택"을 보여줍니다.
- **시선** — P03 핵심 질문, P12 "목표값입니다. 달성값이 아닙니다", P13 클로징 문장은 화면이 아니라 심사위원을 보고 말합니다.
- **영어 용어** — 처음 한 번은 한국어 풀이를 붙이고(예: "evidence span, 즉 근거 구간"), 이후에는 영어 용어만 씁니다.

PART 2

시각 시스템

모든 슬라이드는 AIFFEL 템플릿 마스터(16:9, 13.33 × 7.5in) 위에 같은 색 문법과 크기 위계로 제작되었습니다. 슬라이드를 추가하거나 고칠 때 이 규칙을 따르면 덱 전체의 일관성이 유지됩니다.

2.1 헤더 시스템

요소	사양	규칙
섹션 번호	66pt Bold, #FFBD11, 좌상단	템플릿 섹션 01–06과 일치. 같은 섹션의 여러 장은 같은 번호
섹션명	20pt Bold, 검정	템플릿 섹션명 그대로(05만 '예상·실측 결과')
구분선	노랑 2.5pt 가로선	템플릿 요소 — 수정·삭제 금지
헤드라인	20pt Bold, #1A1A1A, 폭 11.9in	슬라이드당 **한 문장 주장**. 명사구가 아니라 동사로 끝나는 문장("~한다", "~했다")
본문 영역	x 0.6–12.73in, y 1.3–6.85in	우하단 템플릿 삼각형(x > 12.8in, y > 6.85in)과 겹치지 않게

2.2 팔레트와 색 문법

색	코드	의미 — 이 의미 외의 용도로 쓰지 않음
AIFFEL Yellow	#FFBD11	Core·선택된 경로·주목 지점·흐름 화살표·섹션 번호
Yellow Tint	#FFF3CC	Core 보드, 원칙 띠, 선택된 cluster 카드, 추적 키 칩
Slate	#445569	시스템 구조(메모리 3층, 역할 헤더), 슬라이드의 핵심 문장 띠 1개
Slate Tint	#E6EAF0	레이어 카드(작품층/전시층), 비교 조건 띠
Light Gray	#F2F2F2	일반 카드 배경, Option 보드, 배제된 cluster
Warning Red	#C8372D / tint #FBE4E1	UNVERIFIED, 금지 표현, 계획값 경고, Problem 레이블
Verified Green	#2E7D5B	VERIFIED 배지에만 사용
Cached Amber	#E3A300	CACHED 배지에만 사용

색 문법 5원칙

① 실선·채움 = 동결·선택, 점선·회색 = 보류·배제·오염 경로. ② 슬라이드마다 어두운 슬레이트 띠는 하나 — 그 장의 핵심 문장. ③ 녹색·앰버는 전시 상태 배지 전용. ④ 빨강은 '하지 않는 것'(생성 금지·표현 금지·경고). ⑤ **결과값에는 색을 칠하지 않는다** — 좋고 나쁨을 색으로 암시하지 않고 중립 회색으로 둔다.

2.3 타이포그래피와 도식 규칙

용도	크기
헤드라인	20pt Bold
대형 수치·지표명	20–30pt Bold
카드 제목	13–16pt Bold
본문·불릿	11–14pt
캡션·보조	9.5–10.5pt
코드(JSON)	Courier New 10.5pt
서체	국문 맑은 고딕 · 영문 Arial

- 흐름은 항상 **좌 → 우**, 계층은 **위 → 아래**.
- 노랑 화살표 = 데이터·사용자 흐름, 슬레이트 화살표 = 추적·연결 관계.
- 작품 사진은 라이선스가 확인된 실제 데이터가 있을 때만 넣습니다. 그 전에는 대괄호 placeholder([작품명])와 추상 도식을 유지합니다.
- 화면의 예시(클러스터 이름 등)는 캡션에 '예시'임을 명시합니다.
- QR·URL은 실제 공개 주소가 확정된 뒤에만 삽입합니다.

2.4 번호 체계 대응표

이 문서(쪽)	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14
이전 설계본	표지	목차	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	감사
템플릿 섹션	—	—	01	01	02	03	03	03	03	04	05	05	06	—

PART 3

슬라이드별 완성본

P01부터 P14까지 각 장을 ① 문안 ② 시각화 구성 ③ 스토리텔링 대본 ④ 리서처 노트의 순서로 정리했습니다. 타임코드는 15분(900초) 발표 기준의 누적 경과 시간입니다.

막	쪽	이 막이 청중에게 남겨야 할 한 가지
도입	P01–P02	이 발표는 ‘맞게 기억하고, 모르면 모른다고 말하는 AI’에 관한 것이다.
1막 문제	P03–P04	관람객의 말과 아카이브의 언어 사이에는 세 가지 단절이 있다.
2막 설계	P05–P09	검색·기억·검증을 각각 분리했기 때문에 각 효과를 따로 측정할 수 있다.
3막 검증	P10–P12	네 개의 숫자와 과장할 수 없는 결과표로 증명한다. 아직은 TBD다.
4막 태도	P13–P14	근거가 없으면 모른다고 말하는 큐레이터.

P01 / 14

표지 · —

문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트

0:00 – 0:20

20초 · 대본 약 135자

yKa x ARTHÉMIS-Core

이 장의 역할 발표자·주제를 소개하고, 발표 전체를 관통하는 한 문장('맞게 기억하고, 모르면 모른다고 말하는 AI')을 첫 20초 안에 선언한다.



완성 슬라이드 P01 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

yKa x ARTHÉMIS-Core

Young Korean Artists를 위한 맥락 분리형 AI 아트 큐레이션

[팀명 입력] — 우측 하단 1행, 20pt Bold

추병곤 · [팀원명 입력] — 우측 하단 2행, 16pt Bold

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
배경	AIFFEL 표지 템플릿(노란 패턴 + 흰 띠) 유지	로고(AIFFEL·모두의연구소) 위치 변경 금지
제목	시스템명	흰 띠 중앙, 40pt Bold, #1A1A1A, 가운데 정렬
부제	한 줄 가치 제안	제목 아래, 20pt, Slate #445569
팀 정보	팀명 / 발표자·팀원	우측 하단, 오른쪽 정렬, [INPUT] 상태로 유지

클릭 빌드 순서

애니메이션 없음 — 표지는 정지 화면으로 둔다.

❸ 스토리텔링 발표대본

0:00	안녕하세요. [팀명]의 추병곤입니다. (쉼) 저희 프로젝트는 **yKa x ARTHÉMIS-Core**, 젊은 한국 작가들의 작품을 관람객의 언어로 연결하는 맥락 분리형 AI 아트 큐레이션입니다.
0:10	오늘 말씀드릴 핵심은 한 문장입니다. (쉼) 더 많이 기억하는 AI가 아니라, **맞게 기억하고, 모르면 모른다고 말하는 AI**입니다.

전환 멘트 → “발표는 AIFFEL 템플릿의 여섯 단계를 따라가겠습니다.”

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 첫 20초는 ‘무엇을 했는가’보다 ‘왜 이 발표를 믿어야 하는가’를 심는 시간이다. 신뢰성(‘모르면 모른다고 말한다’)을 표지에서 먼저 선언해 두면, 결과 파트의 TBD가 약점이 아니라 처음부터 예고된 일관된 태도로 읽힌다.
- 제목의 ‘x’는 yKa(데이터·작가 범위)와 ARTHÉMIS-Core(시스템) 두 층의 결합을 뜻한다. 질문을 받으면 ‘yKa는 무엇을 추천할지의 범위, Core는 어떻게 추천할지의 최소 시스템’이라고 한 줄로 설명한다.

연계 예상질문 Q01 Q02

근거 · 상태 SOURCE 시스템명·부제. INPUT 팀명·팀원명·소속.

P02 / 14 | 목차 · INDEX | 문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트 | 0:20 – 0:40 | 20초 · 대본 약 127자

INDEX — 6단계 발표 구조

이 장의 역할 AIFFEL 평가 템플릿의 6개 섹션을 그대로 따르되, 결과 파트의 성격(실측 전 값은 성과로 말하지 않음)을 미리 예고해 심사 기대치를 관리한다.



완성 슬라이드 P02 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

INDEX

- 01 프로젝트 배경 — 본문 2장
- 02 프로젝트 팀 구성 및 역할 — 1장
- 03 프로젝트 수행 절차 및 방법 — 4장
- 04 프로젝트 수행 과정 — 1장
- 05 프로젝트 예상·실측 결과 — 2장
- 06 느낀 점 & 추후 계획 — 1장

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
번호	01–06	템플릿 노란 숫자(#FFBD11) 유지
항목명	섹션명	템플릿 서체·크기 유지. 05는 '예상·실측 결과'로 수정(결과 경계를 제목에서부터 명시)

클릭 빌드 순서

애니메이션 없음. 말로 03(방법)과 05(결과)만 짚는다.

❸ 스토리텔링 발표대본

0:20 발표는 AIFFEL 템플릿의 여섯 단계를 따릅니다. 먼저 문제를 **세 가지 단절**로 정의하고, 역할 구성과 세 가지 설계 장치—**검색, 기억, 검증**—을 설명드린 뒤, 6주 과정과 네 개의 지표로 넘어가겠습니다.

0:32 결과 파트에서는 아직 측정하지 않은 값을 성과처럼 말하지 않는 원칙도 함께 보여드리겠습니다.

전환 멘트 → “먼저, 관람객이 실제로 어떻게 말하는지부터 보겠습니다.”

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 목차에서 섹션 05의 이름을 ‘예상·실측 결과’로 바꾼 것은 의도된 장치다. 심사위원이 결과 슬라이드에서 ‘왜 숫자가 없나’라고 느끼기 전에, 목차 단계에서 이미 경계를 인지시킨다(expectation management).
- ‘검색·기억·검증’ 세 단어는 03 섹션 4장(04~07)의 뼈대다. 여기서 한 번 말해 두면 03 섹션이 길어도 청중이 위치를 잃지 않는다.

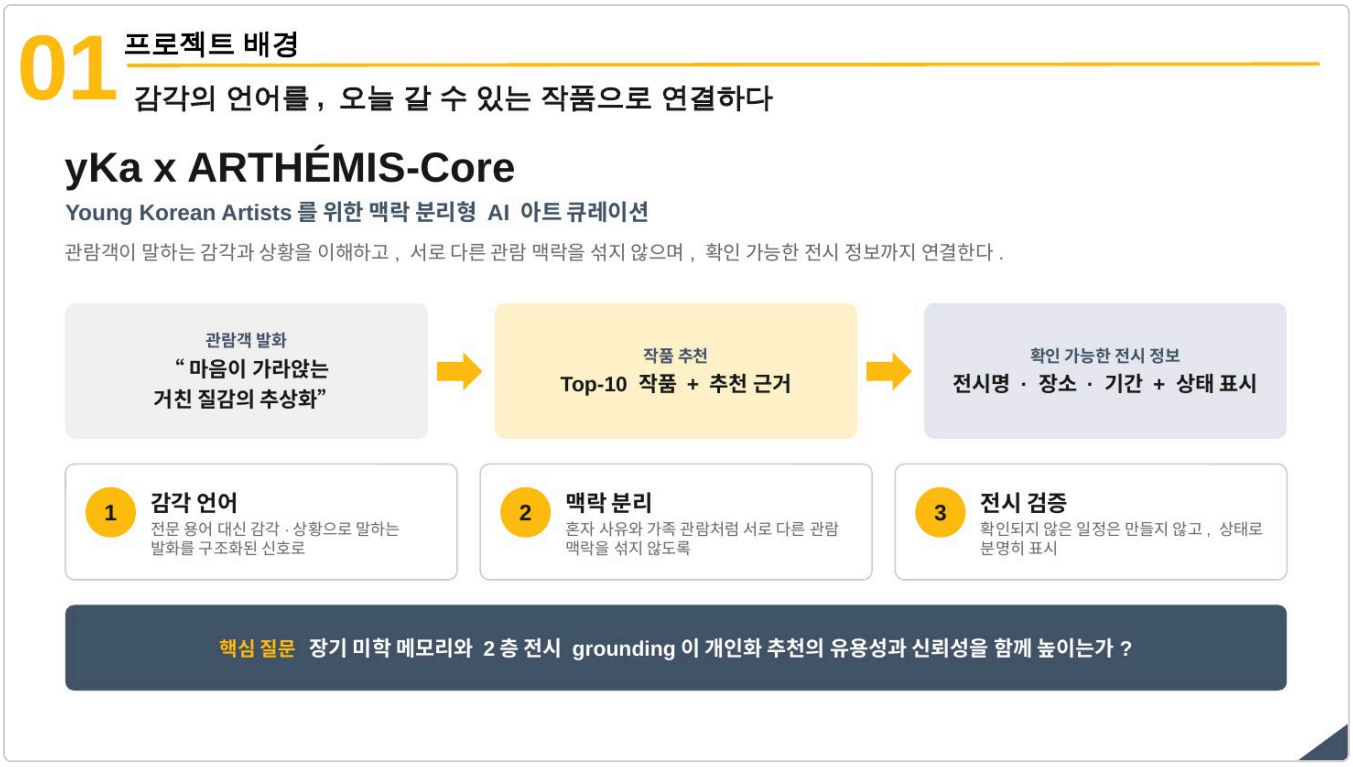
연계 예상질문 Q05

근거 · 상태 SOURCE AIFFEL 템플릿 6개 섹션.

P03 / 14 | 본문 01 · 01 프로젝트 배경 | 문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트 | 0:40 – 2:00 | 80초 · 대본 약 360자

감각의 언어를, 오늘 갈 수 있는 작품으로 연결하다

이 장의 역할 문제를 사용자 발화 한 문장으로 체감시키고, 시스템 전체 흐름(발화 → 추천 → 전시 확인)과 핵심 질문(유용성 + 신뢰성)을 제시한다.



완성 슬라이드 P03 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

yKa x ARTHÉMIS-Core

Young Korean Artists를 위한 맥락 분리형 AI 아트 큐레이션

관람객이 말하는 감각과 상황을 이해하고, 서로 다른 관람 맥락을 섞지 않으며, 확인 가능한 전시 정보까지 연결한다.

- 흐름 ① 관람객 발화 — “마음이 가라앉는 거친 질감의 추상화”
- 흐름 ② 작품 추천 — Top-10 작품 + 추천 근거
- 흐름 ③ 확인 가능한 전시 정보 — 전시명 · 장소 · 기간 + 상태 표시
- 키워드 1 감각 언어 — 전문 용어 대신 감각·상황으로 말하는 발화를 구조화된 신호로
- 키워드 2 맥락 분리 — 혼자 사유와 가족 관람처럼 서로 다른 관람 맥락을 섞지 않도록
- 키워드 3 전시 검증 — 확인되지 않은 일정은 만들지 않고, 상태로 분명히 표시

핵심 질문: 장기 미학 메모리와 2층 전시 grounding이 개인화 추천의 유용성과 신뢰성을 함께 높이는가?

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
상단 (y 1.3–2.7in)	프로젝트명 30pt · 부제 16pt Slate · 가치제안 14pt 회색	좌측 정렬, 여백 0.6in

중앙 (y 2.95–4.3in)	3단 흐름 박스 3.6×1.35in + 노란 화살표	①회색 #F2F2F2 → ②노랑 틴트 #FFF3CC → ③슬레이트 틴트 #E6EAF0. 색이 '입력 → 시스템 → 현실 세계'로 이동
하단 카드 (y 4.55–5.7in)	키워드 카드 3장, 노란 원형 번호	흰 카드 + 회색 테두리, 제목 16pt Bold, 설명 11.5pt
핵심 질문 띠 (y 5.95–6.8in)	슬레이트 #445569 배경, 흰 글씨 15pt Bold	'핵심 질문' 레이블만 노랑 — 슬라이드에서 유일한 어두운 면
이미지	실제 작품 이미지 없음	라이선스가 확인된 데이터 확보 전에는 추상 도식 유지(설계 원칙)

클릭 빌드 순서

클릭 1: 상단 텍스트 | 클릭 2: 흐름 ① 발화 박스 — 인용문을 읽는다 | 클릭 3: 흐름 ②·③ + 화살표 | 클릭 4: 키워드 카드 3장 | 클릭 5: 핵심 질문 띠

❸ 스토리텔링 발표대본

0:40 잠깐 미술관 안내 데스크를 떠올려 보시죠. 관람객은 이렇게 묻습니다. **"오늘은 마음이 좀 가라앉는, 거친 질감의 추상화를 보고 싶어요."** (쉼)

0:52 그런데 이 문장에는 작가명도, 제작연도도, 재료명도 없습니다. 기존 검색창은 여기서 멈춥니다. 작품을 이미 잘 아는 사람만 검색할 수 있는 구조이기 때문입니다.

1:05 ARTHÉMIS는 이 **감각의 언어**를 작품 메타데이터와 연결합니다. 동시에 평일의 혼자 감상과 주말의 가족 관람처럼 서로 다른 관람 맥락이 섞이지 않게 기억하고, 추천이 실제 방문으로 이어지도록 확인 가능한 전시 정보까지 연결합니다. 화면 가운데 세 칸—발화, 추천, 전시 정보—이 시스템의 전체 흐름입니다.

1:35 그래서 저희의 핵심 질문은 이것입니다. **장기 미학 메모리와 2층 전시 grounding이 개인화 추천의 유용성과 신뢰성을 함께 높이는가.** (쉼) 유용성과 신뢰성, 이 두 단어를 기억해 주십시오. 발표 끝까지 이 두 축으로 설명드리겠습니다.

전환 멘트 → "그렇다면 지금의 시스템은 정확히 어디에서 끊겨 있을까요?"

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 문제를 기능 목록이 아니라 '불완전하게 명세된 사용자 질의(under-specified query)' 한 문장으로 시작하는 것은 대화형 추천(CRS) 연구의 표준적 문제 설정과 정확히 맞닿아 있다. 심사위원이 AI 전공자라면 이 첫 문장만으로 연구 계보를 알아본다.
- '유용성·신뢰성' 2축은 이후 지표와 1:1로 대응된다 — 유용성: NDCG@10·CR@10·Trec, 신뢰성: UCR. 슬라이드 09에서 이 대응을 다시 짚으면 발표 전체가 하나의 논증으로 닫힌다.
- '오늘 갈 수 있는'이라는 표현이 actionability(실행 가능성)를 제목에 넣은 장치다. 추천 연구가 흔히 평가하지 않는 이 축이 본 프로젝트의 차별점이다.

연계 예상질문 Q01 Q02 Q03 Q04

근거 · 상태 SOURCE 문제 정의 및 시스템명. 성능 주장 없음.

P04 / 14

본문 02 · 01 프로젝트 배경
문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트

2:00 – 3:20
80초 · 대본 약 328자

세 가지 단절을 하나의 연구문제로 묶었다

이 장의 역할 문제를 세 가지 단절(언어·기억·현실)로 분해하고, 이를 하나의 연구문제로 통합한다. 비어 있는 신호를 억지로 채우지 않는 설계 태도를 함께 보여준다.



완성 슬라이드 P04 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

- 관람객 발화: “마음이 가라앉는 거친 질감의 추상화” — 감각과 상황으로 말한다
- 번역 레이어: 정서(가라앉는) · 물질성(거친 질감) · 색채(—) · 관람 목적(—)
- 문제 지도: 작품층 Artwork(무엇을, 왜 추천하는가) / 전시층 Exhibition(지금 어디서 볼 수 있는가)
- 단절 1 감각 언어와 기관 메타데이터의 간극 — 관람객은 감각·상황으로 말하지만, 아카이브는 작가·연도·재료 중심
- 단절 2 장기 취향을 한 프로필에 누적할 때의 맥락 오염 — 모든 과거 취향을 합치면 서로 다른 관람 목적이 섞임
- 단절 3 추천 작품과 실제 전시 가능성의 분리 — 수장고에 있거나 전시가 끝났다면 방문 추천으로 불충분

연구문제: 감각적 요구를 구조화하고, 시간에 따른 취향 변화와 다중 관람 맥락을 선택적으로 기억하면서, 확인 가능한 전시 정보에 근거한 개인화 추천과 설명을 제공할 수 있는가?

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
1행 좌 (y 1.35–3.6in)	발화 카드(회색)	인용문 18pt Bold 2줄, 하단 캡션 11.5pt
1행 중	번역 레이어 2×2 칩(노랑 틴트)	채워진 신호와 ‘—’(빈 신호)를 같은 크기로 배치해 ‘비어 있음’도 정보임을 시각화

1행 우	문제 지도 2층 박스(슬레이트 틴트)	작품층/전시층 상하 분리 — 슬라이드 07의 2층 구조를 미리 예고
2행 (y 3.85–5.35in)	단절 카드 3장	노란 대형 번호 01·02·03(26pt) + 제목 13pt Bold + 설명 10.5pt
3행 (y 5.6–6.8in)	연구문제 띠(슬레이트, 흰 글씨 15pt)	'연구문제' 레이블 노랑, 문장은 2줄 가운데 정렬

클릭 빌드 순서

클릭 1: 1행(발화 → 번역 → 문제 지도) | 클릭 2: 단절 1 | 클릭 3: 단절 2 | 클릭 4: 단절 3 | 클릭 5: 연구문제 띠

❸ 스토리텔링 발표대본

2:00 저희는 문제를 세 가지 단절로 정리했습니다. 왼쪽의 같은 문장을 다시 보겠습니다. 번역 레이어를 거치면 정서는 '가라앉는', 물질성은 '거친 질감'이라는 신호가 됩니다. 색채와 관람 목적은 비어 있습니다.

2:18 **비어 있는 칸을 억지로 채우지 않는 것**, 이것이 저희의 첫 번째 설계 태도입니다. (쉼)

2:25 첫째 단절은 **언어**입니다. 관람객은 감각과 상황으로 말하지만, 아카이브는 작가·연도·재료 중심입니다.

2:37 둘째는 **기억**입니다. 모든 과거 취향을 한 프로필에 합치면, 지난주 아이와 함께 본 체험형 전시가 오늘 혼자 조용히 보고 싶은 사람의 추천을 오염시킵니다.

2:52 셋째는 **현실**입니다. 알고리즘상 좋은 작품이어도 수장고에 있거나 전시가 끝났다면, 방문 추천으로는 실패입니다.

3:05 그래서 저희는 추천 정확도 하나가 아니라, **맥락 분리와 관람 가능성까지 함께 평가하는 연구문제**를 세웠습니다.

전환 멘트 → "이 연구문제를 6주 안에 검증 가능한 형태로 만들기 위해, 먼저 역할을 어떻게 나눴는지 보겠습니다."

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 세 단절은 각각 추천·IR 연구의 세 난제와 대응한다 — ① 어휘 격차(vocabulary gap), ② 선호 표류와 맥락 오염(preference drift / context contamination), ③ 실행 가능성(actionability). 앞의 둘은 잘 알려진 문제이고, ③을 평가 대상에 넣은 것이 본 연구의 창의성 포인트다.
- 번역 레이어의 '—'는 abstention(판단 보류)의 시각적 표현이다. LLM 추출기가 비어 있는 슬롯을 그럴듯하게 채우는 것이 추천 오염의 첫 원인이 되므로, '채우지 않음'을 명시적 설계로 제시하면 방법론적 성숙도가 드러난다.
- 연구문제 문장이 길다. 읽지 말고 '구조화·선택적 기억·확인 가능한 근거' 세 동사구만 강조해서 말한다.

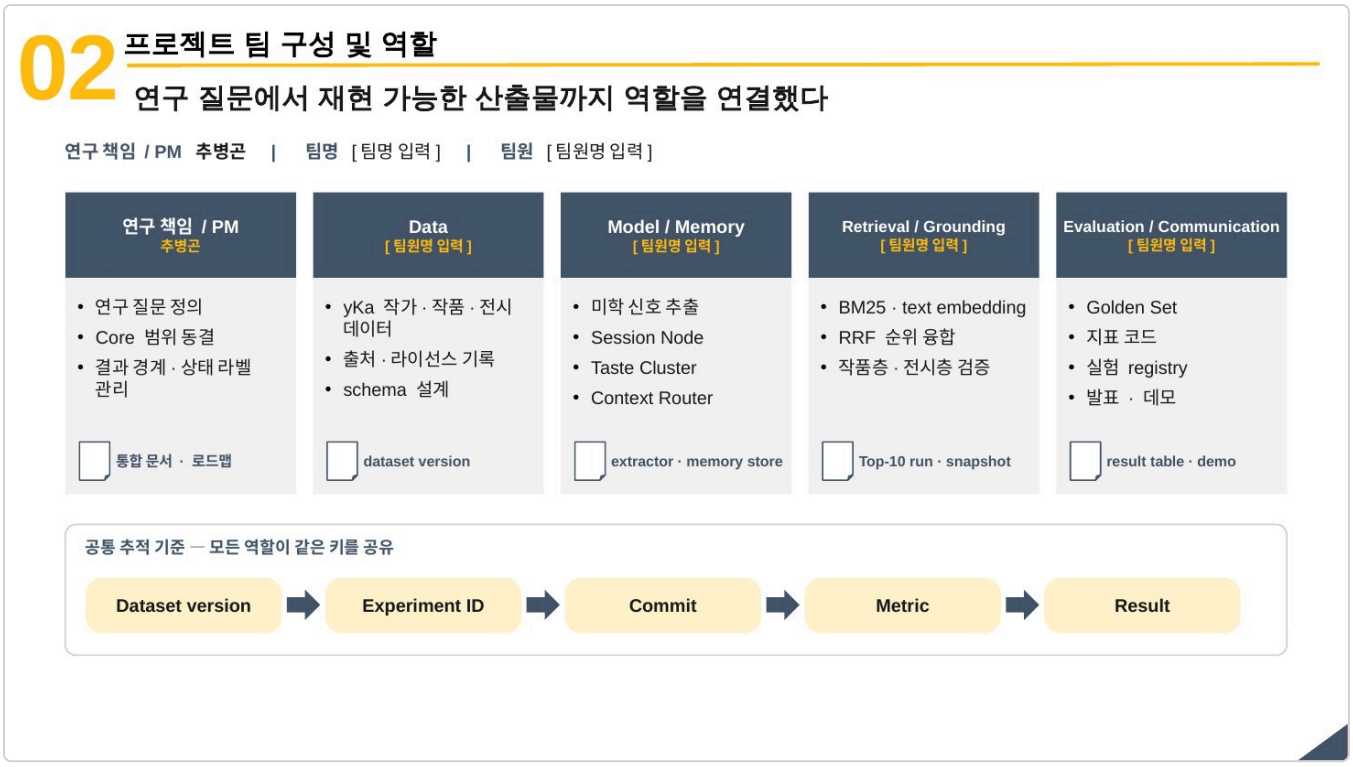
연계 예상질문 Q01 Q03 Q16

근거 · 상태 SOURCE 통합 마스터 및 final submission-ready의 3대 문제. 수치 없음.

P05 / 14 | 본문 03 · 02 프로젝트 팀 구성 및 역할 | 문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트 | **3:20 – 4:10** | 50초 · 대본 약 216자

연구 질문에서 재현 가능한 산출물까지 역할을 연결했다

이 장의 역할 역할 분담을 '누가 무엇을 했나'가 아니라 '숫자가 어디서 왔는지 추적 가능한 구조'로 제시한다.



완성 슬라이드 P05 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

연구 책임 / PM 추병곤 | 팀명 [팀명 입력] | 팀원 [팀원명 입력]

- 연구 책임 / PM (추병곤): 연구 질문 정의 · Core 범위 동결 · 결과 경계·상태 라벨 관리 → 통합 문서 · 로드맵
- Data ([팀원명 입력]): yKa 작가·작품·전시 데이터 · 출처·라이선스 기록 · schema 설계 → dataset version
- Model / Memory ([팀원명 입력]): 미학 신호 추출 · Session Node · Taste Cluster · Context Router → extractor · memory store
- Retrieval / Grounding ([팀원명 입력]): BM25 · text embedding · RRF 순위 융합 · 작품층·전시층 검증 → Top-10 run · snapshot
- Evaluation / Communication ([팀원명 입력]): Golden Set · 지표 코드 · 실험 registry · 발표·데모 → result table · demo

공통 추적 기준: Dataset version → Experiment ID → Commit → Metric → Result

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
상단 1줄	PM·팀명·팀원	13pt, 레이블 Slate Bold
역할 열 5개 (y 1.85–4.85in)	헤더(슬레이트) + 본문(회색) + 산출물(파일 아이콘)	열 폭 2.29in, 간격 0.17in. 담당자명 노랑 10.5pt

하단 (y 5.15–6.45in)	공통 추적 키 5개 칩 + 슬레이트 화살표	노랑 틴트 칩 13pt Bold — '역할을 잇는 선'이 이 슬라이드의 주인공

클릭 빌드 순서

클릭 1: 역할 5열 | 클릭 2: 공통 추적 기준 띠

❸ 스토리텔링 발표대본

3:20 역할은 다섯 영역으로 나눴습니다. 연구 책임과 범위 관리, 데이터, 모델과 메모리, 검색과 grounding, 평가와 커뮤니케이션입니다. 중요한 것은 칸을 나눈 방식보다 **칸 사이를 잇는 방식**입니다.

3:35 아래 다섯 개의 키—**데이터 버전, 실험 ID, 커밋, 지표, 결과**—를 모든 역할이 공유합니다. 그래서 발표에서 어떤 숫자가 나오든, 그 숫자가 어느 데이터 버전과 어느 코드에서 나왔는지 거꾸로 추적할 수 있습니다.

3:55 데이터 담당은 출처와 라이선스까지 남기고, 평가 담당은 결과를 문서보다 먼저 고정합니다.

전환 멘트 → "이제 이 팀이 무엇을 만들기로 했는지, 그리고 무엇을 만들지 않기로 했는지 말씀드리겠습니다."

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 1인 또는 소수 팀인 경우 대체 대본: "저희는 인원보다 작업 영역을 기준으로 역할을 정의했습니다. 한 사람이 여러 영역을 맡더라도, 영역 사이는 같은 다섯 개의 추적 키로만 연결합니다." — 역할표의 가치가 인원수가 아니라 추적 구조에 있음을 강조한다.
- 다섯 키는 ML 실험관리의 표준 관행(데이터 버전·실행 ID·코드 버전·지표 기록)과 같은 발상이다. 특정 도구명을 말할 필요는 없고, 'fresh clone으로 같은 표가 다시 나오는가'라는 한 문장으로 요약한다.
- AIFFEL 템플릿이 요구하는 '훈련생별 주도 참여 부분'은 각 열의 담당자명으로 충족된다. 발표 직전 실제 이름으로 반드시 교체한다.

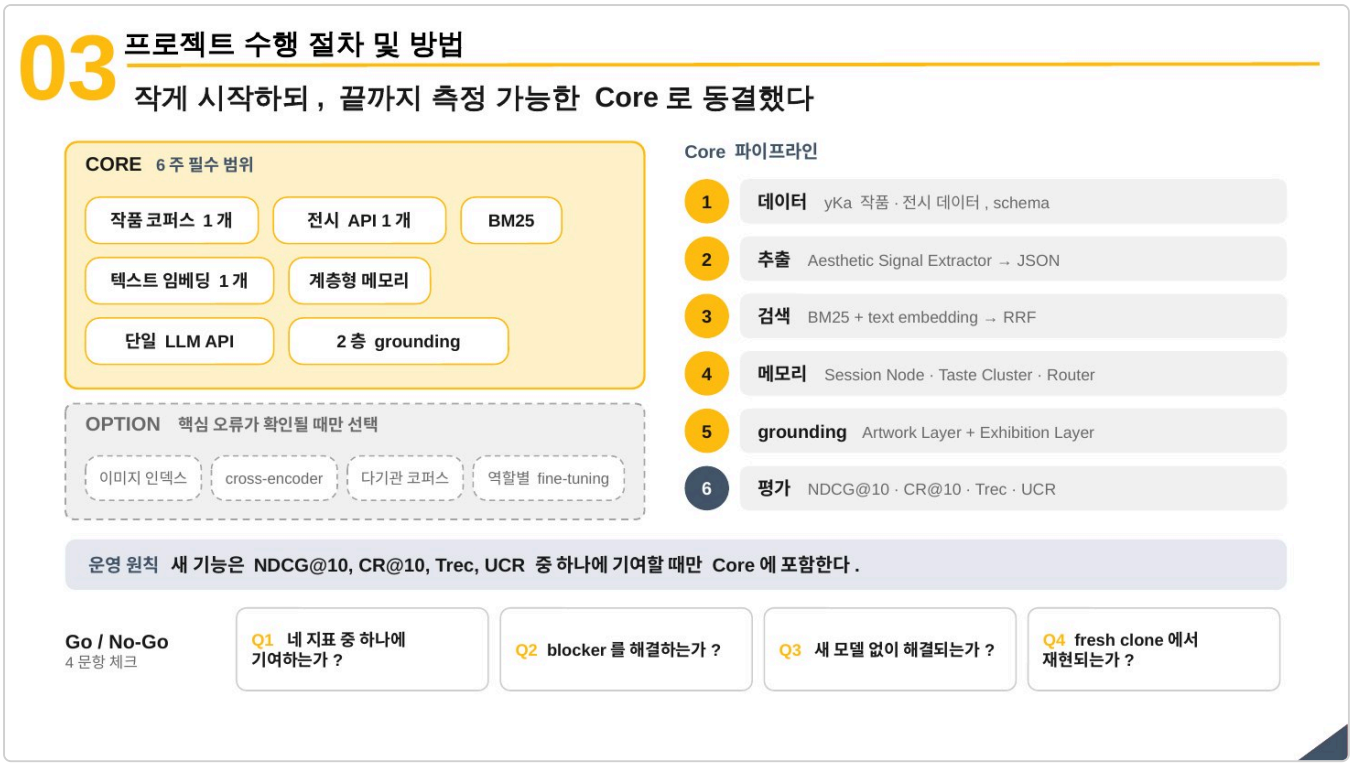
연계 예상질문 Q08 Q30

근거 · 상태 SOURCE 역할 영역과 PM 정보. INPUT 팀명·팀원명·소속. 산출물 명칭은 본문 설계에서 도출한 표기.

P06 / 14 | 본문 04 · 03 프로젝트 수행 절차 및 방법 | 문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트 | **4:10 – 5:30** | 80초 · 대본 약 368자

작게 시작하되, 끝까지 측정 가능한 Core로 동결했다

이 장의 역할 범위 동결(scope freeze)의 근거와 Core/Option 경계, 6단계 파이프라인, Go/No-Go 판단 규칙을 제시한다.



완성 슬라이드 P06 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

① 슬라이드 문안 (완성본)

- CORE · 6주 필수 범위: 작품 코퍼스 1개 · 전시 API 1개 · BM25 · 텍스트 임베딩 1개 · 계층형 메모리 · 단일 LLM API · 2층 grounding
- OPTION · 핵심 오류가 확인될 때만 선택: 이미지 인덱스 · cross-encoder · 다기관 코퍼스 · 역할별 fine-tuning
- Core 파이프라인: ① 데이터 → ② 추출 → ③ 검색 → ④ 메모리 → ⑤ grounding → ⑥ 평가

운영 원칙: 새 기능은 NDCG@10, CR@10, Trec, UCR 중 하나에 기여할 때만 Core에 포함한다.

- Go / No-Go 4문항: Q1 네 지표 중 하나에 기여하는가? · Q2 blocker를 해결하는가? · Q3 새 모델 없이 해결되는가? · Q4 fresh clone에서 재현되는가?

② 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
좌상 CORE 보드	노랑 틴트 + 노랑 테두리 1.5pt, 흰 칩 7개	'동결된 것'은 실선·채움으로 표현
좌하 OPTION 보드	회색 + 점선 테두리, 점선 칩 4개, 회색 글씨	'보류된 것'은 점선·회색 — 슬라이드 전반의 색 문법과 일치
우측 파이프라인	6단계 번호 원 + 설명 바	1–5단계 노랑 번호, 6단계(평가)만 슬레이트 — 평가가 파이프라인의 종착점임을 강조
운영 원칙 띠	슬레이트 틴트, 13.5pt Bold	네 지표명이 처음 한 줄로 모이는 곳

Go/No-Go	질문 카드 4장, 'Q1~Q4' 노랑	하단 가로 배치

클릭 빌드 순서

클릭 1: CORE 보드 | 클릭 2: OPTION 보드 | 클릭 3: 파이프라인 6단계 | 클릭 4: 운영 원칙 + Go/No-Go

❸ 스토리텔링 발표대본

4:10 이번 프로젝트에서 가장 중요한 결정은 무엇을 더 넣을지가 아니라, **무엇을 빼고 동결할지**였습니다. 제안서 단계의 설계에는 여러 기관 코퍼스, 여러 임베딩, 비전 모델까지 있었습니다. 멘토링에서 범위가 과하다는 지적을 받았고, 저희는 이를 받아들여 측정 가능한 Core로 다운사이징했습니다.

4:35 노란 상자가 Core입니다. 작품 코퍼스 하나, 전시 API 하나, BM25와 텍스트 임베딩 하나, 계층형 메모리, 단일 LLM API, 그리고 2층 grounding입니다. 회색 점선 상자의 이미지 인덱스, cross-encoder, 다기관 코퍼스, fine-tuning은 **핵심 오류가 확인될 때만** 꺼내는 Option입니다.

5:00 판단 기준은 하나입니다. **새 기능은 네 지표 중 하나에 기여할 때만 Core에 들어옵니다.** 아래 네 문항—지표 기여, blocker 해결, 새 모델 없이 해결 가능한가, fresh clone 재현—을 통과해야 Go입니다.

전환 멘트 → "그럼 Core의 첫 장치, 검색부터 보겠습니다."

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 심사위원이 가장 먼저 던질 질문은 '왜 이미지가 없나', '왜 fine-tuning을 안 하나'다. 이 슬라이드에서 Option으로 명시해 두었으므로, 답변은 '없앤 것이 아니라 조건부로 보류했다'로 일관되게 간다(Q14·Q15).
- 멘토 피드백을 수용해 범위를 줄였다는 서술은 AIFFEL 평가 기준 중 '완결성'과 '과정의 논리성'을 동시에 보여준다. 방어적으로 말하지 말고, 연구 관리 역량의 증거로 말한다.
- '새 모델 없이 해결되는가'(Q3)는 모델 추가를 최후 수단으로 두는 규칙이다. 오류의 원인이 데이터·프롬프트·스키마에 있는 경우가 대부분이라는 실무 경험칙을 반영한다.

연계 예상질문 Q05 Q14 Q15

근거 · 상태 SOURCE 다운사이징 실행계획서. 범위는 계획이며 구현 완료를 의미하지 않음. 멘토 피드백 반영 사실은 발표자 확인 사항.

P07 / 14

본문 05 · 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트

5:30 – 6:55
85초 · 대본 약 481자

검색은 합치지 않고 분리한 뒤 순위에서 융합한다

이 장의 역할 자연어 → 구조화 신호(JSON + evidence span) → 이종 검색 병렬 → 순위 융합(RRF) → Top-10의 흐름과, '벡터를 더하지 않는다'는 원칙을 보여준다.



완성 슬라이드 P07 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

- 입력 예시: "색이 강하지 않고 표면이 거친 그림을 혼자 조용히 보고 싶어요."
- Aesthetic Signal Extractor — 색채 · 질감 · 분위기 · 동반자 · 관람 의도 + evidence span

```
{ "color": "low_saturation", "texture": "rough", "companion": "alone", "intent": "contemplation",
"evidence_span": "색이 강하지 않고…" }
```

- BM25 · lexical index — 정확한 어휘·메타데이터 일치
- Dense · text embedding index — 표현이 달라도 의미가 가까운 후보
- RRF · rank-level fusion → Top-10 (NDCG@10 측정 지점)

원칙: 서로 다른 임베딩 공간의 벡터를 직접 더하지 않고, 인덱스를 분리한 뒤 순위 수준에서 결합한다.

각주: RRF 결과 수치는 **TO-MEASURE** — 실측 전에는 성능 주장을 하지 않습니다.

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
상단	'입력 예시' 슬레이트 칩 + 인용문 18pt Bold	사용자 목소리를 가장 큰 글씨로

좌 추출기 박스	어두운 코드 블록(#1F2633), 고정폭 10.5pt	JSON 키 5개가 한눈에 — evidence_span 줄을 마지막에 두어 시선이 멈추게
중앙	BM25 / Dense 상하 분리 박스 + '병렬 실행 · 인덱스 분리' 캡션	두 박스 사이 여백 자체가 '분리'의 시각 언어
중앙 우	RRF 노란 원(1.65in)	두 선이 원 하나로 모이는 구조 — 슬라이드의 초점
우 Top-10	순위 막대 5개(1위만 슬레이트) + '… 10' + NDCG@10 태그	측정 지점을 결과 옆에 명시
원칙 띠	노랑 틴트, 15pt Bold	이 슬라이드의 한 문장

클릭 빌드 순서

클릭 1: 입력 예시 | 클릭 2: 추출기 + JSON | 클릭 3: BM25/Dense 병렬 | 클릭 4: RRF → Top-10 | 클릭 5: 원칙 띠 + 각주

3 스토리텔링 발표대본

5:30 관람객은 이렇게 말합니다. **"색이 강하지 않고 표면이 거친 그림을 혼자 조용히 보고 싶어요."**

5:40 첫 단계는 Aesthetic Signal Extractor입니다. 이 문장을 색채는 low_saturation, 질감은 rough, 동반자는 alone, 관람 의도는 contemplation이라는 JSON 신호로 바꿉니다. 그리고 반드시 **evidence span**, 즉 그 판단의 근거가 된 원문 구간을 함께 남깁니다. 나중에 추천을 설명할 때 '당신이 이렇게 말했기 때문에'라고 되짚을 수 있어야 하기 때문입니다.

6:05 다음은 검색입니다. 정확한 어휘와 메타데이터에 강한 BM25, 표현이 달라도 의미가 가까운 후보를 찾는 dense 검색을 **따로** 돌립니다.

6:18 여기서 저희가 지킨 원칙이 아래 노란 띠입니다. **서로 다른 공간의 점수나 벡터를 직접 더하지 않습니다.** 각각의 순위만 가져와 RRF, Reciprocal Rank Fusion으로 합칩니다. 점수 스케일을 맞추는 보정 없이도 안정적으로 결합할 수 있는, 검증된 방법입니다.

6:40 최종 Top-10이 바로 NDCG@10을 측정하는 지점입니다. RRF가 실제로 얼마나 도움이 되는지는 아직 측정 전이며, 결과가 나오기 전에는 성능을 주장하지 않겠습니다.

전환 멘트 → "검색이 '지금 이 문장'을 다룬다면, 다음 장치는 '지난 대화들'을 다룹니다."

4 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- RRF(Cormack, Clarke & Büttcher, SIGIR 2009)는 문서 d의 점수를 Σ_r $1/(k + \text{rank}_r(d))$로 계산하며 k=60이 관행값이다. BM25 점수와 코사인 유사도는 분포·스케일이 달라 선형 결합 시 정규화 방식에 결과가 민감해지는데, RRF는 순위만 쓰므로 이 문제를 구조적으로 피한다. 부록 A에 정의식을 정리했다.
- 'learned fusion이나 cross-encoder 재순위화가 더 낫지 않나'라는 질문에는: 그것은 Option(B4R의 reranker 조건)에 있으며, 먼저 비학습 융합 baseline을 고정해야 이후 학습 모듈의 기여를 귀속할 수 있다고 답한다.
- 추출기 품질(Extraction F1, schema success rate, evidence span 일치)은 검색 지표와 분리해 측정해야 한다. 그래야 Top-10이 나쁠 때 '추출이 틀렸는지, 검색이 틀렸는지'를 가를 수 있다.

연계 예상질문 Q11 Q12 Q13 Q14

근거 · 상태 SOURCE final submission-ready의 공간 분리 검색. RRF 결과 수치 TO-MEASURE. JSON 키 이름은 발표용 예시 표기.

P08 / 14 | 본문 06 · 03 프로젝트 수행 절차 및 방법 | 문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트 | **6:55 – 8:25** | 90초 · 대본 약 458자

기억은 저장, 조직, 선택의 세 층으로 나눈다

이 장의 역할 장기 메모리를 단일 프로필이 아닌 3층(Session Node · Taste Cluster · Context Router)으로 설계한 이유와, 같은 기억에서 상황별로 다른 클러스터가 선택되는 모습을 보여준다.



완성 슬라이드 P08 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

- 흐름: Conversation → [저장] Session Node → [조직] Taste Cluster → [선택] Context Router → Selected Profile
- Session Node — 발화 + evidence span 보존 / Taste Cluster — 반복 취향 패턴 · 상태 관리 / Context Router — 현재 상황에 맞는 cluster만
- 상황 A · 혼자 사유 (context: alone) → '저채도 · 거친 질감 · 사유' 선택
- 상황 B · 가족 체험 (context: family) → '밝은 색채 · 참여형 체험' 선택
- cluster 상태: tentative · active · stale · suppressed

캡션: 예시 cluster — 실선: 선택 경로 · 회색 점선: 오염 경로(배제)

핵심 비교: B1 current turn vs B4 Cluster + Router | 보조 비교: B2 full history · B3 Session Node

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
상단 흐름 (y 1.35–2.45in)	5단 박스, 가운데 3개 슬레이트 + '저장/조직/선택' 노랑 레이블	양 끝(입력·출력)은 밝은 색, 메모리 3층만 어두운 색
좌·우 시나리오 패널	Router(슬레이트) → 3개 cluster 카드	선택 경로: 슬레이트 실선 2.25pt + 화살표 + 노랑 테두리 카드 / 배제 경로: 회색 점선 1pt + 회색 카드

상태 배지	active(슬레이트) · tentative(회색) · stale(흰색 테두리) · suppressed(빨강 틴트)	범례를 패널 아래 한 줄로
하단 비교 띠	슬레이트 틴트	핵심 비교 검정 Bold / 보조 비교 회색 — 위계 차이를 색으로

클릭 빌드 순서

클릭 1: 상단 5단 흐름 | 클릭 2: 상황 A 패널 | 클릭 3: 상황 B 패널 — '같은 기억, 다른 선택'을 말로 강조 | 클릭 4: 상태 범례 + 비교 띠

❸ 스토리텔링 발표대본

6:55 장기 기억을 어떻게 설계하느냐가 이 프로젝트의 중심입니다. 저희는 기억을 **하나의 사용자 프로필로 만들지 않았습니다.** 대신 저장, 조직, 선택의 세 층으로 나눴습니다.

7:10 저장은 Session Node입니다. 한 번의 관람 대화에서 나온 발화와 근거 구간을 그대로 보존합니다. 조직은 Taste Cluster입니다. 여러 세션에 반복해서 나타나는 취향을 묶고, tentative, active, stale, suppressed라는 상태로 관리합니다. **한 번 말한 취향을 영원한 사실로 저장하지 않기 위해서**입니다.

7:35 선택은 Context Router입니다. 아래 두 화면을 비교해 보십시오. **(쉼)** 같은 사용자, 같은 기억입니다. 그런데 혼자 사유하러 온 날에는 '저채도·거친 질감' 클러스터만, 가족과 체험하러 온 날에는 '밝은 색채·참여형' 클러스터만 선택됩니다. 회색 점선은 섞였다면 오염이 되었을 경로입니다.

8:00 연구적으로는 현재 발화만 보는 **B1**과, 클러스터와 라우터를 쓰는 **B4**를 핵심 비교로 둡니다. 전체 이력을 다 넣는 B2와 Session Node까지만 쓰는 B3는, '그냥 다 기억하면 되지 않느냐'는 질문에 답하기 위한 보조 비교입니다.

전환 멘트 → "좋은 작품을 골랐다면, 이제 그 작품을 오늘 볼 수 있는지 확인해야 합니다."

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 이 설계는 LLM 에이전트 메모리 연구의 '에피소드 기억 → 의미 기억 추상화'와 추천 연구의 context-aware / session-based 추천이 만나는 지점에 있다. Session Node가 에피소드, Taste Cluster가 추상화된 선호, Router가 검색 시점의 기억 선택에 해당한다.
- 상태 머신(tentative → active → stale / suppressed)은 사실상 '망각' 기능이다. 선호 표류(preference drift)에 대응하는 장치이며, Trec 지표가 이 장치의 효과를 직접 측정한다.
- B2(full history)가 B1보다 오히려 나쁠 수 있다는 것이 이 연구의 반직관적 가설이다. 단, 발표에서는 가설로만 말하고 결과처럼 말하지 않는다. '그럴 가능성을 검증하도록 설계했다'가 정확한 표현이다.
- 화면의 클러스터 이름은 설명용 예시다. 질문을 받으면 즉시 '예시이며, 실제 클러스터는 실험 데이터에서 생성된다'고 밝힌다.

연계 예상질문 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20

근거 · 상태 SOURCE formal B0–B5 ladder 및 다운사이징 핵심 비교. 화면의 cluster는 설명용 예시. 상태 전이 실측 TO-MEASURE.

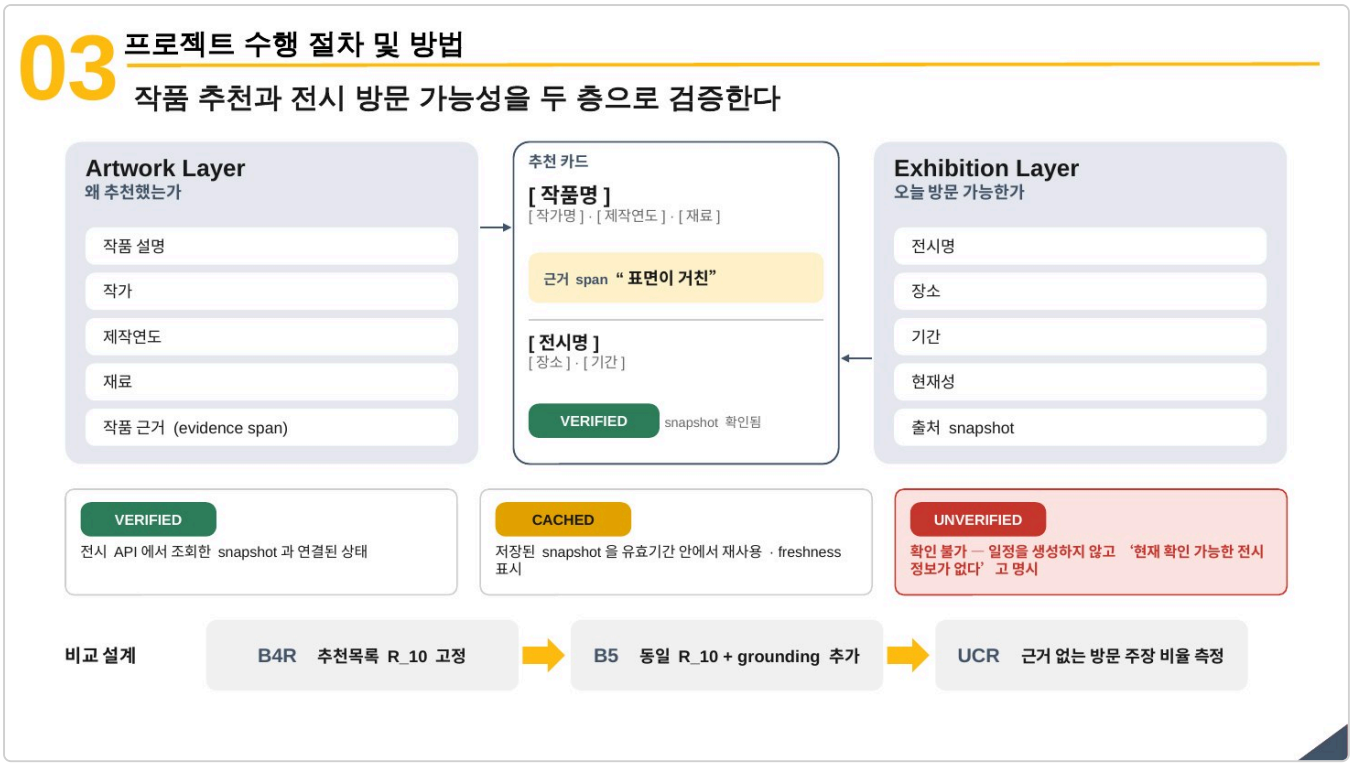
P09 / 14

본문 07 · 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트

8:25 – 9:50
85초 · 대본 약 433자

작품 추천과 전시 방문 가능성을 두 층으로 검증한다

이 장의 역할 추천 근거(Artwork Layer)와 방문 근거(Exhibition Layer)를 분리하고, 전시 정보의 3상태(VERIFIED/CACHED/UNVERIFIED)와 grounding 효과의 통제된 측정(B4R → B5)을 제시한다.



완성 슬라이드 P09 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

- Artwork Layer — 왜 추천했는가: 작품 설명 · 작가 · 제작연도 · 재료 · 작품 근거(evidence span)
- Exhibition Layer — 오늘 방문 가능한가: 전시명 · 장소 · 기간 · 현재성 · 출처 snapshot
- 추천 카드(예시): [작품명] / [작가명] · [제작연도] · [재료] / 근거 span “표면이 거친” / [전시명] · [장소] · [기간] / VERIFIED
- VERIFIED — 전시 API에서 조회한 snapshot과 연결된 상태
- CACHED — 저장된 snapshot을 유효기간 안에서 재사용 · freshness 표시
- UNVERIFIED — 확인 불가: 일정을 생성하지 않고 ‘현재 확인 가능한 전시 정보가 없다’고 명시

비교 설계: B4R(추천목록 R_10 고정) → B5(동일 R_10 + grounding 추가) → UCR(근거 없는 방문 주장 비율 측정)

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
좌·우 레이어 카드	슬레이트 틴트 + 흰 필드 5개	좌우 대칭 — ‘두 개의 근거층’을 공간으로 표현
중앙 추천 카드	흰 카드 + 슬레이트 테두리, 근거 span 노랑 하이라이트, VERIFIED 녹색 배지	양쪽 레이어에서 화살표가 카드로 들어옴. 대괄호 필드는 실데이터로만 교체

상태 3카드	VERIFIED 녹색 #2E7D5B · CACHED 앰버 #E3A300 · UNVERIFIED 빨강 #C8372D	UNVERIFIED 카드만 빨강 틴트 배경 — '말하지 않음'을 가장 강하게
하단 비교 설계	회색 칩 3개 + 노랑 화살표	B4R → B5 → UCR 인과 흐름

클릭 빌드 순서

클릭 1: Artwork Layer | 클릭 2: Exhibition Layer | 클릭 3: 추천 카드 + 연결 화살표 | 클릭 4: 상태 3카드 | 클릭 5: 비교 설계

❸ 스토리텔링 발표대본

8:25 추천 결과가 그럴듯해 보이는 것만으로는 충분하지 않습니다. 저희는 추천 카드 하나를 **두 개의 근거층**으로 나눴습니다.

8:35 왼쪽 Artwork Layer는 '왜 추천했는가'에 답합니다. 작품 설명, 작가, 제작연도, 재료, 그리고 사용자 발화와 연결된 근거 span입니다. 오른쪽 Exhibition Layer는 '오늘 방문 가능한가'에 답합니다. 전시명, 장소, 기간, 현재성, 그리고 출처 snapshot입니다.

9:00 전시 정보에는 세 가지 상태가 붙습니다. 전시 API에서 확인한 것은 VERIFIED, 저장된 snapshot을 유효기간 안에서 재사용한 것은 CACHED, 확인하지 못한 것은 UNVERIFIED입니다. (쉼) 특히 UNVERIFIED일 때 저희 시스템은 **일정을 지어내지 않습니다.** '현재 확인 가능한 전시 정보가 없습니다'라고 말합니다.

9:25 이 효과를 측정하는 방법도 분리했습니다. B4R에서 추천 목록 열 개를 고정하고, B5에서 **같은 목록에 grounding만 추가**합니다. 추천이 바뀌지 않았으니, UCR의 변화는 grounding의 효과로만 해석할 수 있습니다.

전환 멘트 → "지금까지가 설계였다면, 이제 이것을 6주 동안 어떤 순서로 증명할지 말씀드리겠습니다."

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- grounding을 '정보를 더 붙이는 일'이 아니라 '근거 없는 생성을 억제하는 일'로 정의한 점이 핵심이다. UNVERIFIED 시의 명시적 abstention은 환각 대응의 가장 실무적인 형태다.
- B4R에서 R_10을 고정하는 것은 인과 추론의 통제 변수 설계다. grounding이 추천 순위까지 바꾸면 UCR 변화의 원인이 섞이므로, 선택·필터 효과가 포함되는 변형은 B5-F처럼 별도 조건으로 보고한다. 심사위원이 AI 연구자라면 이 설계를 가장 높이 평가할 가능성이 크다.
- CACHED의 '유효기간'과 freshness 표시 규칙(예: snapshot 시각 노출)은 서비스 신뢰의 세부다. 유효기간 값 자체는 아직 확정 전이므로 수치를 말하지 않는다.

연계 예상질문 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25

근거 · 상태 SOURCE 2층 grounding 및 B4R → B5 비교. 전시 API·snapshot·UCR 값 TO-MEASURE. 추천 카드 대괄호 항목은 실제 데이터 확보 후 교체.

P10 / 14

본문 08 · 04 프로젝트 수행 과정

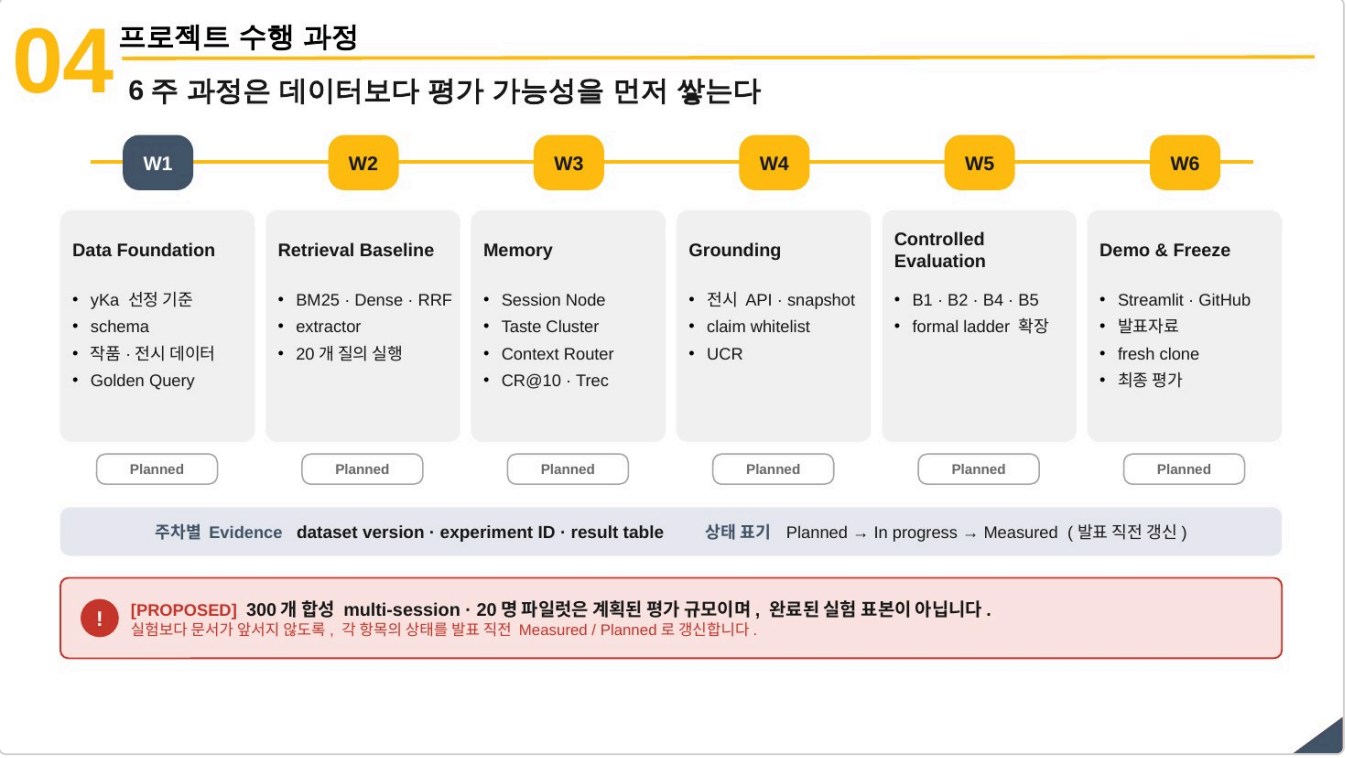
문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트

9:50 – 10:50

60초 · 대본 약 288자

6주 과정은 데이터보다 평가 가능성을 먼저 쌓는다

이 장의 역할 평가 우선(evaluation-first) 6주 로드맵과 주차별 산출물·증거 기준을 제시하고, 계획 규모를 실험 결과로 오인하지 않도록 경고한다.



완성 슬라이드 P10 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

- W1 Data Foundation — yKa 선정 기준 · schema · 작품·전시 데이터 · Golden Query
- W2 Retrieval Baseline — BM25 · Dense · RRF · extractor · 20개 질의 실행
- W3 Memory — Session Node · Taste Cluster · Context Router · CR@10 · Trec
- W4 Grounding — 전시 API · snapshot · claim whitelist · UCR
- W5 Controlled Evaluation — B1 · B2 · B4 · B5 · formal ladder 확장
- W6 Demo & Freeze — Streamlit · GitHub · 발표자료 · fresh clone · 최종 평가

주차별 상태 칩: Planned (발표 직전 실제 상태로 갱신)

- 주차별 Evidence: dataset version · experiment ID · result table / 상태 표기: Planned → In progress → Measured

PROPOSED **300개 합성 multi-session · 20명 파일럿은 계획된 평가 규모이며, 완료된 실험 표본이 아닙니다.**

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
타임라인 (y 1.35–1.9in)	노란 가로선 3pt + W1–W6 캡슐	W1만 슬레이트 — 시작점이자 Golden Query(평가 기반)가 만들어지는 주
주차 카드 6장	회색 카드, 제목 13pt Bold + 불릿 12pt	폭 1.93in, 간격 0.11in

상태 칩	흰 바탕 + 회색 테두리 'Planned'	발표 직전 In progress(노랑)/Measured(녹색)로 교체 — 색 규칙 고정
Evidence 띠	슬레이트 틴트	주차 카드 전체를 가로지르는 공통 기준
경고 callout	빨강 틴트 + 빨강 테두리 + '!' 원형	문서가 실험을 앞서는 위험을 스스로 표시

클릭 빌드 순서

클릭 1: 타임라인 + W1–W2 | 클릭 2: W3–W4 | 클릭 3: W5–W6 | 클릭 4: Evidence 띠 + 경고 callout

❸ 스토리텔링 발표대본

9:50 6주 과정의 순서는 데이터 수집, 모델, 발표의 단순한 나열이 아닙니다. 1주 차에 데이터와 함께 **Golden Query, 즉 정답지를 먼저** 만듭니다. 평가할 수 없는 것은 만들지 않겠다는 뜻입니다.

10:05 2주 차에 baseline 검색을 돌리고, 3주 차에 메모리, 4주 차에 grounding을 하나씩 추가합니다. 5주 차에 통제된 비교를 하고, 6주 차에 데모와 fresh clone 재현으로 동결합니다. **한 번에 하나씩 더해야**, 어떤 모듈이 어떤 숫자를 바꿨는지 말할 수 있습니다.

10:30 빨간 상자는 저희 스스로에게 거는 경고입니다. 300개 합성 세션과 20명 파일럿은 **계획된 평가 규모**입니다. 완료된 표본이 아닙니다. 각 주차의 상태는 발표 직전에 정확히 갱신하겠습니다.

전환 멘트 → "그렇다면 무엇을 숫자로 증명할 것인가. 네 개의 지표입니다."

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 평가 우선 개발은 '증거가 코드보다 먼저 존재하게 하는' 연구 관리 방식이다. W1에 Golden Query를 두는 것만으로도 '데모만 있고 평가는 없는' 프로젝트와 확실히 구별된다.
- 20개 Golden Query는 파이프라인 동작 확인(smoke test)용 규모다. 통계적 결론의 근거가 아님을 스스로 밝히면 오히려 신뢰가 오른다(Q30).
- 발표 당일 실제 진행 상황이 계획과 다르면, 계획표를 고치지 말고 상태 칩만 바꾼다. 계획과 실행의 차이를 숨기지 않는 것이 이 슬라이드의 목적이다.

연계 예상질문 Q09 Q30 Q31

근거 · 상태 PROPOSED 6주 로드맵. 계획 평가 규모: 300 synthetic multi-session, pilot 20명. 주차별 상태(현재 모두 Planned)는 INPUT.

P11 / 14

본문 09 · 05 프로젝트 예상·실측 결과

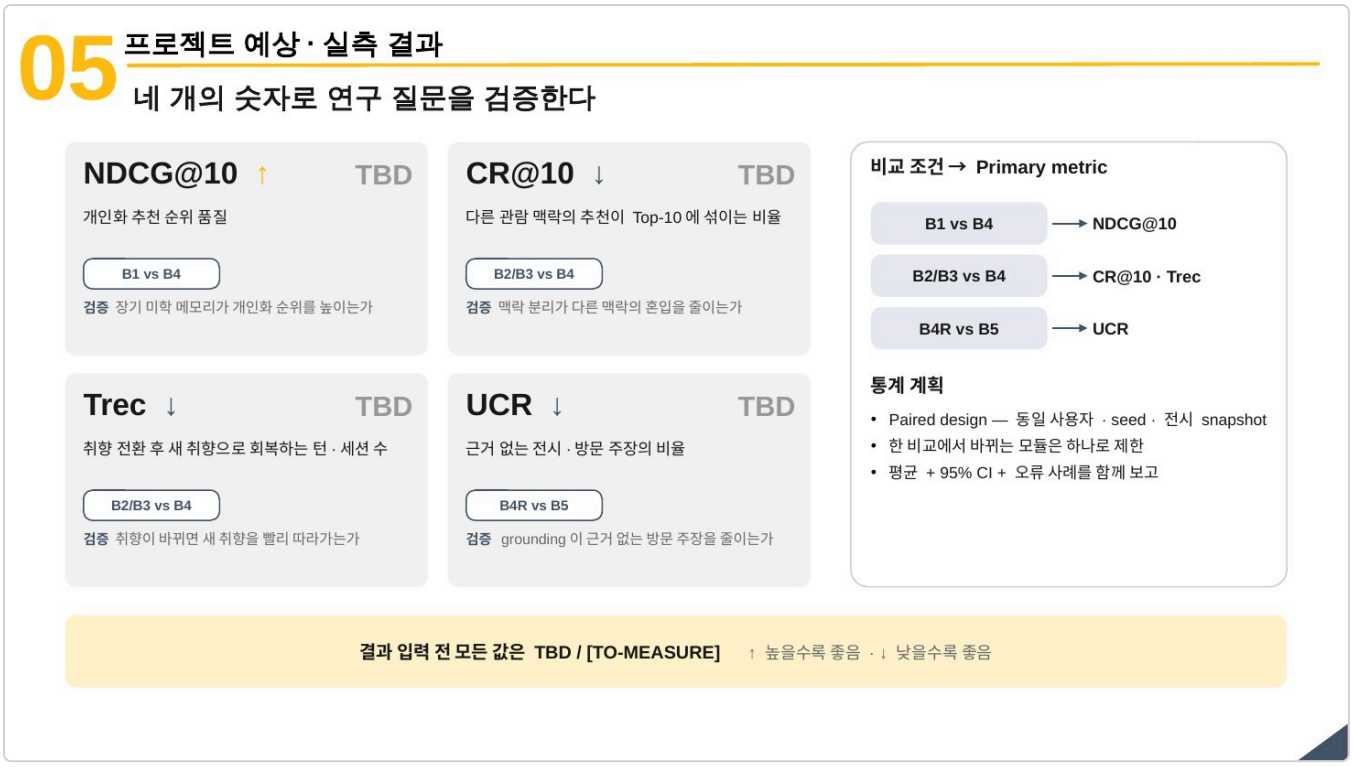
문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트

10:50 – 12:10

80초 · 대본 약 399자

네 개의 숫자로 연구 질문을 검증한다

이 장의 역할 네 개의 1차 지표(NDCG@10·CR@10·Trec·UCR)의 방향·정의·비교 조건·검증 질문과 통계 계획을 제시한다. 모든 값은 TBD.



완성 슬라이드 P11 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

- NDCG@10 ↑ — 개인화 추천 순위 품질 · B1 vs B4 · 검증: 장기 미학 메모리가 개인화 순위를 높이는가 · TBD
- CR@10 ↓ — 다른 관람 맥락의 추천이 Top-10에 섞이는 비율 · B2/B3 vs B4 · 검증: 맥락 분리가 다른 맥락의 혼입을 줄이는가 · TBD
- Trec ↓ — 취향 전환 후 새 취향으로 회복하는 턴·세션 수 · B2/B3 vs B4 · 검증: 취향이 바뀌면 새 취향을 빨리 따라가는가 · TBD
- UCR ↓ — 근거 없는 전시·방문 주장의 비율 · B4R vs B5 · 검증: grounding이 근거 없는 방문 주장을 줄이는가 · TBD
- 비교 조건 → Primary metric: B1 vs B4 → NDCG@10 / B2/B3 vs B4 → CR@10 · Trec / B4R vs B5 → UCR
- 통계 계획: Paired design(동일 사용자 · seed · 전시 snapshot) / 한 비교에서 바뀌는 모듈은 하나로 제한 / 평균 + 95% CI + 오류 사례를 함께 보고

결과 입력 전 모든 값은 TBD / TO-MEASURE — ↑ 높을수록 좋음 · ↓ 낮을수록 좋음

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
좌 2×2 지표 카드	지표명 22pt Bold + 방향 화살표(↑ 노랑 / ↓ 슬레이트) + 우측 'TBD' 20pt 회색	TBD는 숨기지 않고 크게 — 중립 회색

카드 내부	정의 11.5pt · 비교 조건 칩(슬레이트 테두리) · '검증' 한 줄	지표 → 비교 → 질문의 3단 읽기 순서
우 패널	비교 조건 → Primary metric 매핑 3행 + 통계 계획 3불릿	연구 설계가 지표와 1:1로 묶였음을 보여주는 표
하단 띠	노랑 틴트	결과 경계 문장 + 방향 범례

클릭 빌드 순서

클릭 1: NDCG@10 카드 | 클릭 2: CR@10 · Trec 카드 | 클릭 3: UCR 카드 | 클릭 4: 우측 매핑 + 통계 계획 | 클릭 5: 하단 띠

❸ 스토리텔링 발표대본

10:50 결과는 네 개의 숫자로 말합니다.

10:55 **NDCG@10**은 개인화 순위의 품질입니다. 높을수록 좋고, B1과 B4를 비교해 장기 메모리가 순위를 높이는지 봅니다.

11:08 **CR@10**은 맥락 오염률입니다. 추천 열 개 중 다른 관람 맥락의 작품이 몇 개 섞였는지입니다. 낮을수록 좋습니다.

11:20 **Trec**은 회복 속도입니다. 취향이 바뀐 뒤 새 취향을 따라잡기까지 몇 턴, 몇 세션이 걸리는지입니다. 이 두 지표는 전체 이력과 Session Node 조건을 B4와 비교합니다.

11:35 **UCR**은 근거 없는 방문 주장의 비율이고, B4R과 B5를 비교합니다. 앞의 세 개가 유용성, UCR이 신뢰성입니다. 처음에 말씀드린 두 축입니다.

11:48 통계는 보수적으로 설계했습니다. 같은 사용자, 같은 seed, 같은 전시 snapshot을 쓰는 paired design으로, 한 비교에서 바뀌는 모듈은 하나로 제한합니다. 평균만이 아니라 95% 신뢰구간과 실패 사례를 함께 보고합니다. (쉼) 지금 화면의 TBD는 숨긴 것이 아니라, **아직 측정하지 않았다는 정직한 표시**입니다.

전환 멘트 → "그래서 결과표 자체를, 성과를 과장할 수 없는 형식으로 먼저 설계했습니다."

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 지표 구성의 균형: 정확도 1(NDCG) + 맥락 2(CR·Trec) + 신뢰 1(UCR). '정확도만 보면 되지 않나'라는 질문에 대한 답이 이 구성 자체다(Q26).
- 95% CI는 사용자 단위 paired bootstrap으로 계산하는 것을 권장한다(부록 A). 여러 비교를 동시에 보고할 때는 다중 비교 보정(예: Holm)을 적용하거나, 적어도 '탐색적 비교'임을 명시한다. 이는 PROPOSED 방법론 제안이다.
- 합성 세션(300)과 파일럿(20명)의 결과는 반드시 분리해 보고한다. 합성 세션에서 좋은 결과가 사람에게 그대로 옮겨진다는 보장이 없기 때문이다.
- RQ1–RQ5 번호 체계를 쓰는 심사 환경이라면, 우측 매핑표 옆에 통합 마스터의 RQ 번호를 병기한다(INPUT).

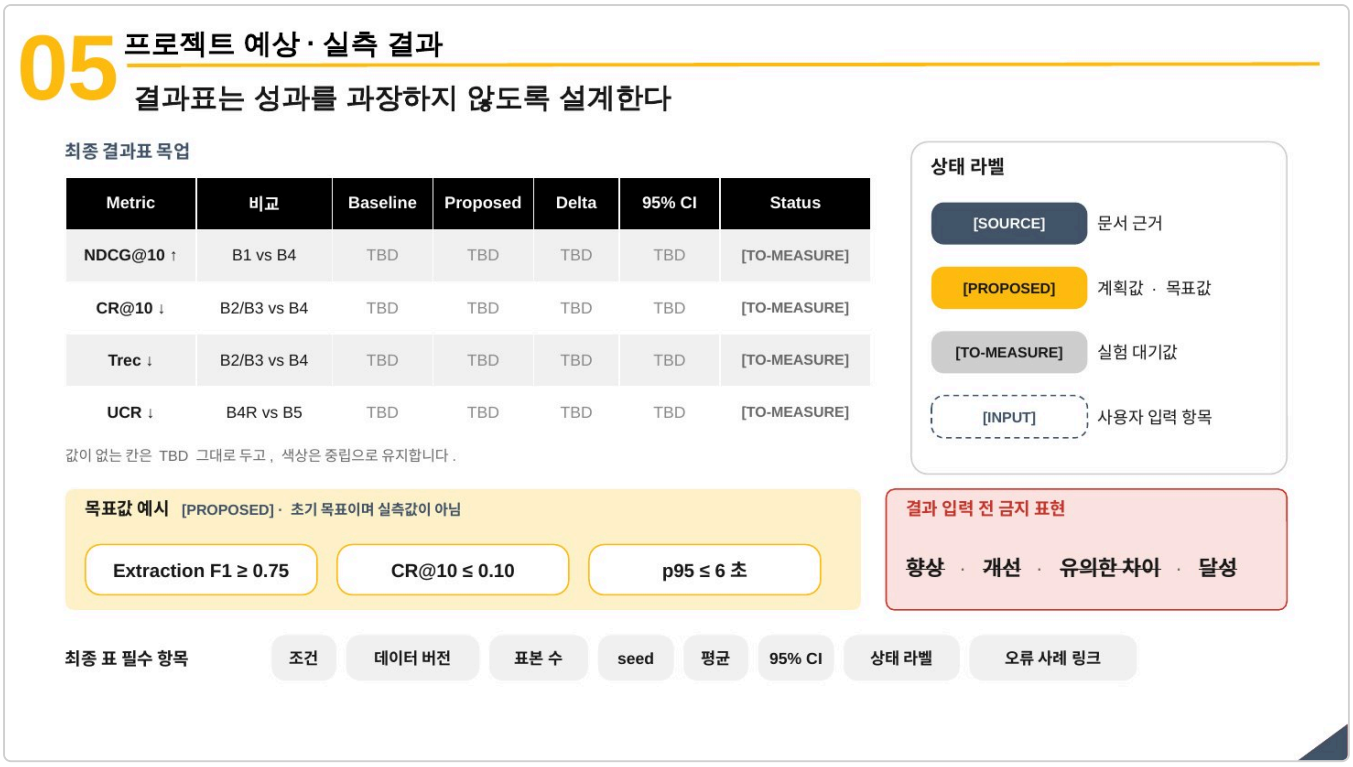
연계 예상질문 Q26 Q27 Q28 Q29

근거 · 상태 SOURCE 평가 프로토콜. 모든 성능값 TO-MEASURE. 통계 세부 방법(bootstrap·보정)은 PROPOSED.

P12 / 14 | 본문 10 · 05 프로젝트 예상·실측 결과 | 문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트 | **12:10 – 13:20** | 70초 · 대본 약 336자

결과표는 성과를 과장하지 않도록 설계한다

이 장의 역할 결과 입력 규칙(상태 라벨·목표값과 실측값의 구분·금지 표현·필수 항목)을 '결과 계약'으로 제시해, 결과 부재를 방법론적 강점으로 전환한다.



완성 슬라이드 P12 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

- 최종 결과표 목업: Metric | 비교 | Baseline | Proposed | Delta | 95% CI | Status — 4행(NDCG@10 ↑, CR@10 ↓, Trec ↓, UCR ↓), 값 TBD, Status **TO-MEASURE**

캡션: 값이 없는 칸은 TBD 그대로 두고, 색상은 중립으로 유지합니다.

- 상태 라벨: **SOURCE** 문서 근거 · **PROPOSED** 계획값·목표값 · **TO-MEASURE** 실험 대기값 · **INPUT** 사용자 입력 항목
- 목표값 예시 **PROPOSED** · 초기 목표이며 실측값이 아님: Extraction F1 ≥ 0.75 · CR@10 ≤ 0.10 · p95 ≤ 6초
- 결과 입력 전 금지 표현: 향상 · 개선 · 유의한 차이 · 달성 (취소선)

최종 표 필수 항목: 조건 · 데이터 버전 · 표본 수 · seed · 평균 · 95% CI · 상태 라벨 · 오류 사례 링크

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
좌상 결과표	템플릿식 검정 헤더 + 회색 줄무늬	TBD는 회색, Status는 [TO-MEASURE] — 결과가 들어와도 색으로 '좋다/나쁘다'를 칠하지 않는다
우상 라벨 범례	SOURCE 슬레이트 · PROPOSED 노랑 · TO-MEASURE 회색 · INPUT 점선 테두리	문서 전체의 색 문법 정의
좌하 목표값	노랑 틴트 + 흰 칩 3개	'초기 목표이며 실측값이 아님' 레이블 필수

우하 금지 표현	빨강 틴트 + 취소선 4단어	시각적으로 가장 강한 경고
최하단	필수 항목 칩 8개	최종 결과표 한 행의 구성 요소

클릭 빌드 순서

클릭 1: 결과표 목업 | 클릭 2: 상태 라벨 | 클릭 3: 목표값 | 클릭 4: 금지 표현 | 클릭 5: 필수 항목

❸ 스토리텔링 발표대본

12:10 저희가 가장 엄격하게 관리하는 부분이 **결과의 경계**입니다. 왼쪽은 최종 결과표의 틀입니다. 모든 칸이 TBD이고, Status는 TO-MEASURE입니다.

12:25 오른쪽의 네 가지 라벨로 모든 숫자의 출처를 구분합니다. 문서 근거는 SOURCE, 계획값은 PROPOSED, 실험 대기값은 TO-MEASURE, 입력이 필요한 항목은 INPUT입니다.

12:40 예를 들어 Extraction F1 0.75 이상, CR@10 0.10 이하, 응답 p95 6초 이하는 **목표값입니다. 달성값이 아닙니다.** (쉼) 그래서 결과가 나오기 전에는 '향상', '개선', '유의한 차이', '달성'이라는 말을 쓰지 않습니다.

12:58 실험이 끝나면 조건, 데이터 버전, 표본 수, seed, 평균, 신뢰구간, 상태, 오류 사례 링크까지 한 줄에 적습니다. **이 규칙 자체가 저희 연구의 재현성을 지키는 장치**입니다.

전환 멘트 → "마지막으로, 이 과정을 통해 무엇을 배웠고 어디로 갈지 말씀드리겠습니다."

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 이 슬라이드는 사전 등록(pre-registration)의 정신을 발표 형식으로 옮긴 것이다. 가설·지표·비교·보고 형식을 결과보다 먼저 고정하면, 결과가 기대와 달라도 연구의 가치가 유지된다.
- '결과가 없는데 무엇을 평가하란 말인가'라는 비판이 나오면: '평가해 주실 대상은 결과를 만들어 낼 장치의 타당성입니다. 이 장치는 결과가 좋든 나쁘든 같은 형식으로 보고되도록 설계되었습니다'라고 답한다(Q27).
- 실측값이 발표 전에 일부 나오면, 해당 행만 Measured로 바꾸고 나머지는 TBD로 둔다. 일부 결과만으로 전체를 일반화하는 문장을 쓰지 않는다.

연계 예상질문 Q27 Q29 Q31

근거 · 상태 PROPOSED 목표값은 계획값. 결과 입력 전 모든 값 TBD / TO-MEASURE.

P13 / 14 | 본문 11 · 06 느낀 점 & 추후 계획 | 문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트 | 13:20 – 14:40 | 80초 · 대본 약 350자

좋은 큐레이션은 더 많이 기억하는 것이 아니라, 맞게 기억하는 것이다

이 장의 역할 배운 점을 Keep / Problem / Try로 정리하고, 다음 단계를 사다리로 제시한 뒤, 표지의 선언과 수미상관을 이루는 마지막 문장으로 닫는다.



완성 슬라이드 P13 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

- Keep · 배운 점 1 — 기능 수보다 귀속 가능한 실험 설계가 먼저다
- Problem · 배운 점 2 — 관람객의 말은 취향이 아니라 맥락까지 포함한다
- Try · 배운 점 3 — 추천 설명과 방문 정보는 서로 다른 근거층이 필요하다
- Next-step ladder: ① yKa dataset definition → ② Golden Set → ③ baseline 실측 → ④ memory ablation → ⑤ grounding audit → ⑥ 공개 가능한 Demo

감각을 존중하고, 맥락을 분리하고, 근거가 없으면 모른다고 말하는 AI 큐레이터

GitHub · Demo · QR — INPUT 실제 공개 URL 확정 후 삽입

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
좌 KPT 카드 3장	레이블 블록: Keep 슬레이트 · Problem 빨강 · Try 노랑	배운 점 문장 14pt Bold
우 사다리	6단 계단, 회색 → 노랑 그라데이션	마지막 단(Demo)만 진한 노랑 — 도착점
클로징 띠	슬레이트 배경, 흰 글씨 20pt Bold	발표 전체의 마지막 문장

링크 줄	11pt 회색	URL 확정 전 QR 삽입 금지

클릭 빌드 순서

클릭 1: Keep | 클릭 2: Problem | 클릭 3: Try | 클릭 4: 사다리(아래에서 위로) | 클릭 5: 클로징 띠

3 스토리텔링 발표대본

13:20	이 프로젝트를 통해 세 가지를 배웠습니다.
13:25	**Keep**, 계속 지킬 것. 기능의 개수보다, 그 효과를 어느 모듈에 귀속할 수 있는 실험 설계가 먼저입니다.
13:37	**Problem**, 저희가 부딪힌 문제. 관람객의 말은 취향 목록이 아니라 그날의 맥락입니다. 그래서 좋은 시스템은 모든 기억을 꺼내는 시스템이 아니라, 지금 상황에 맞는 기억만 고르는 시스템입니다.
13:52	**Try**, 다음에 시도할 것. 추천 설명과 방문 정보는 서로 다른 근거층이 필요합니다.
14:02	오른쪽 사다리가 다음 단계입니다. 데이터셋 정의와 Golden Set을 확정하고, baseline부터 실측한 뒤, 메모리 ablation과 grounding 감사를 거쳐 공개 가능한 데모로 올라갑니다.
14:20	마지막으로 이 한 문장을 남기고 싶습니다. (쉼) **감각을 존중하고, 맥락을 분리하고, 근거가 없으면 모른다고 말하는 AI 큐레이터.** 그것이 저희가 만들고자 하는 큐레이션입니다.

전환 멘트 → (클로징 문장 후 2초 정지, 감사 슬라이드로)

4 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- 마지막 문장은 표지의 선언('맞게 기억하고, 모르면 모른다고 말하는 AI')과 수미상관을 이룬다. 청중이 기억하는 것은 대개 첫 문장과 마지막 문장뿐이므로, 두 문장이 같은 주장을 반복하게 설계했다.
- AIFFEL 템플릿의 '수행상 어려움 극복 / 잘한 부분 / 아쉬운 부분'은 각각 Problem(범위 과다 → Core 동결, 맥락 오염 발견) / Keep / Try로 대응된다. 심사표가 템플릿 항목명을 요구하면 구두로 이 대응을 짚는다.
- 진로 연결을 요청받으면: 큐레이터·미학 연구자로서의 현장 문제(관람객 언어와 아카이브 언어의 간극)를 AI 연구 문제로 정식화한 경험 자체가 이 프로젝트의 개인적 성과라고 말한다.

연계 예상질문 Q34 Q35 Q36

근거 · 상태 SOURCE 통합 문서의 한계·추후 계획을 발표용으로 정리. 데모 링크 INPUT.

P14 / 14

마무리 · THANK YOU

문안 · 시각화 구성 · 스토리텔링 대본 · 리서처 노트

14:40 – 15:00

20초 · 대본 약 64자

감사합니다

이 장의 역할 발표를 닫고 Q&A로 전환한다.



완성 슬라이드 P14 — AIFFEL_ARTHEMIS_최종발표.pptx

❶ 슬라이드 문안 (완성본)

THANK YOU · 감사합니다

AIFFEL · 모두의연구소 로고(템플릿 유지)

❷ 시각화 구성

영역	구성 요소	사양 · 설계 의도
전체	AIFFEL 감사 템플릿 그대로	추가 요소 없음 — Q&A 동안 이 화면 또는 결과 경계 슬라이드(10)를 띄운다

클릭 빌드 순서

애니메이션 없음

❸ 스토리텔링 발표대본

14:40 경청해 주셔서 감사합니다. 좋은 큐레이션은 더 많이 기억하는 것이 아니라, 맞게 기억하는 것이라고 믿습니다. 질문 주시면 성실히 답변드리겠습니다.

전환 멘트 → Q&A 응답 프레임: ① 질문 재진술(3초) → ② 결론 먼저(1문장) → ③ 근거(슬라이드 번호 인용) → ④ 한계·상태 라벨.

❹ 리서처 노트 — 설계 의도와 심사 포인트

- Q&A 중 화면은 감사 슬라이드보다 본문 10(결과 경계)이나 본문 06(메모리)으로 돌아가 두는 편이 유리하다. 질문이 가장 많이 몰리는 두 장이다.
- 모르는 질문에는 '현재 자료로는 확인되지 않았습니다. 확인 후 답변드리겠습니다'가 이 발표의 주제와 일치하는 가장 좋은 답이다.

연계 예상질문 —

근거 · 상태 SOURCE 템플릿.

PART 4

심사위원 예상질문과 답변 36

질문은 8개 범주로 나눴습니다. 각 답변은 **30초 답변**(결론 먼저, 2–3문장)과 **꼬리질문 시 심화**로 구성되며, 결과 경계를 넘기 쉬운 질문에는 **피할 표현**을 붙였습니다.

예상질문 색인

범주	주제	질문 번호	관련 슬라이드
A	**연구 문제와 기여**	Q01 · Q02 · Q03 · Q04 · Q05	본문 01, 본문 01·06, 본문 01·09, 본문 04, 본문 04·08
B	**데이터와 평가셋**	Q06 · Q07 · Q08 · Q09 · Q10	본문 03·04, 본문 03·08, 본문 08, 본문 11
C	**신호 추출과 검색**	Q11 · Q12 · Q13 · Q14 · Q15	본문 04, 본문 05
D	**장기 메모리**	Q16 · Q17 · Q18 · Q19 · Q20	본문 06, 본문 06·09, 본문 06·09, 부록 B
E	**Grounding과 환각**	Q21 · Q22 · Q23 · Q24 · Q25	본문 07, 본문 07·09
F	**평가와 통계**	Q26 · Q27 · Q28 · Q29 · Q30 · Q31	본문 03·08, 본문 08·10, 본문 09, 본문 09, 부록 A, 본문 09·10, 본문 10
G	**윤리 · 개인정보 · 공정성**	Q32 · Q33 · Q34	본문 06, 본문 11
H	**확장과 한계**	Q35 · Q36	본문 11

응답 프레임 — 모든 질문에 공통
① **재진술**(3초): "~에 대한 질문으로 이해했습니다." ② **결론 먼저**(1문장). ③ **근거**: 해당 슬라이드 번호를 인용하며 설계로 설명. ④ **한계와 상태**: 실측 전이면 반드시 "현재는 계획값입니다 / 측정 전입니다"로 닫는다. 모르는 질문에는 "현재 자료로는 확인되지 않았습니다. 확인 후 답변드리겠습니다." — 이 발표의 주제와 가장 일치하는 답입니다.

가장 받을 가능성이 높은 5개 (우선 암기)
Q09 300 세션은 결과인가 · Q14 왜 이미지가 없나 · Q12 RRF가 성능을 보장하나 · Q17 클러스터가 편견을 고착시키지 않나 · Q27 baseline보다 낮으면 실패인가

A. 연구 문제와 기여

Q01 기존 미술관 검색과 무엇이 다른가? 본문 01

30초 답변 기존 검색은 작가명·작품명·재료 같은 전문 필드를 알아야 쓸 수 있습니다. ARTHÉMIS는 관람객의 감각·상황 언어를 구조화된 신호로 바꿔 검색의 진입점을 넓힙니다. 차별점은 자연어 입력 자체보다, **맥락 분리 메모리와 전시 수준 grounding까지 하나의 평가 단위로 묶었다**는 데 있습니다.

꼬리질문 시 심화 자연어 검색만이라면 이미 많은 시스템이 있습니다. 저희가 새로 정의한 것은 평가 대상입니다. 순위 품질(NDCG) 외에 맥락 오염(CR@10), 취향 전환 회복(Trec), 근거 없는 방문 주장(UCR)을 1차 지표로 올렸습니다.

피할 표현 "기존 검색보다 성능이 좋다" — 실측 전이므로 비교 우위를 주장하지 않는다.

Q02 이 연구의 핵심 기여를 한 문장으로 말한다면? 본문 01·09

30초 답변 감각 언어의 구조화, 맥락 분리형 장기 메모리, 2층 전시 grounding을 **각 모듈의 효과를 따로 측정할 수 있는 비교 사다리(B0–B5)** 위에 설계한 것입니다.

꼬리질문 시 심화 기여는 세 층입니다. ① 문제 정의: 추천의 actionability(오늘 볼 수 있는가)를 평가 대상에 포함. ② 설계: 기억의 저장·조직·선택 분리. ③ 방법론: 결과 경계 규칙과 통제된 비교. 성능 기여는 실측 후 추가됩니다.

Q03 왜 단발 검색이 아니라 대화형 추천(CRS)인가? 본문 01·06

30초 답변 관람 취향은 한 문장에 다 드러나지 않고, 여러 세션에 걸쳐 바뀝니다. 오늘의 맥락과 지난 관람의 경향을 함께 다뤄야 하므로 **세션을 넘어서는 기억**이 필요하고, 그것이 대화형 추천의 문제 설정입니다.

꼬리질문 시 심화 단발 검색은 Session Node 하나만 쓰는 조건과 비슷합니다. 저희 비교 사다리에서 B1(current turn)이 사실상 단발 검색 baseline 역할을 하므로, CRS의 추가 가치는 B1 대비 B4의 차이로 측정됩니다.

Q04 LLM 하나에 전부 맡기면 되지 않나? 본문 04

30초 답변 가능은 하지만 두 가지를 잃습니다. 첫째, **어느 부분이 효과를 냈는지 귀속할 수 없습니다.** 둘째, 전시 일정 같은 사실을 그럴듯하게 생성하는 위험을 통제하기 어렵습니다. 그래서 LLM은 신호 추출과 설명 생성에만 쓰고, 검색·기억 선택·사실 확인은 분리했습니다.

꼬리질문 시 심화 End-to-end 방식은 B0–B5 사다리 바깥의 참고 조건으로 둘 수는 있지만, 본 연구 질문(메모리와 grounding의 효과)에 답하는 설계는 아닙니다.

Q05 6주 안에 가능한 범위인가? 본문 04·08

30초 답변 제안서 단계에서 범위가 과하다는 멘토 피드백을 받고, **작품 코퍼스 1개·전시 API 1개·텍스트 검색·계층형 메모리·2층 grounding**의 Core로 줄였습니다. 새 기능은 네 지표 중 하나에 기여하고 Go/No-Go 네 문항을 통과할 때만 추가합니다.

꼬리질문 시 심화 우선순위는 W1 Golden Query → W2 baseline입니다. 이 둘이 끝나면 최소한 '측정 가능한 검색 시스템'은 확보되고, 메모리와 grounding은 그 위에 하나씩 쌓입니다. 일정이 밀리면 Option이 아니라 Core의 뒷단계부터 Planned로 남기고, 그 사실을 상태 라벨로 보고합니다.

B. 데이터와 평가셋

Q06 yKa에서 'young Korean artists'를 어떻게 정의하는가? 본문 08

30초 답변 발표 시점에 임의로 확정하지 않습니다. Dataset Definition v1.0에서 **young, Korean의 기준, 포함·제외 조건, 대상 기간, 출처와 라이선스**를 먼저 고정해야 합니다. 그 기준이 확정되기 전에는 데이터 규모나 대표성에 대한 주장을 하지 않습니다.

꼬리질문 시 심화 정의는 연령 기준(출생연도 또는 활동 경력)과 활동 기반(국내 활동·전시 이력) 중 무엇을 쓰느냐에 따라 코퍼스가 크게 달라집니다. 이 선택은 연구 결과의 적용 범위를 결정하므로, 결과표의 '데이터 버전' 항목과 함께 공개합니다.

피할 표현 "젊은 작가 ○○명을 수집했다" — 정의·수치 확정 전에는 말하지 않는다.

Q07 데이터 출처와 저작권은 어떻게 다루나? 본문 03·04

30초 답변 공개되었고 사용이 허용된 데이터만 쓰고, 모든 레코드에 **출처와 라이선스 필드**를 남깁니다. 작품 이미지를 Core에서 제외한 이유 중 하나도 이미지 저작권 확인 부담입니다.

꼬리질문 시 심화 텍스트 메타데이터(작품명·작가·연도·재료·설명)와 전시 정보가 Core의 입력입니다. 이미지는 라이선스가 확인된 경우에만 Option(이미지 인덱스)으로 추가하며, 발표 슬라이드에도 확보되지 않은 작품 사진은 넣지 않았습니다. 구체 출처 목록은 INPUT.

Q08 Golden Set의 품질은 어떻게 보장하나? 본문 03·08

30초 답변 질의, 현재 맥락, relevant·irrelevant, **contamination label**, evidence를 함께 정의하고, 라벨 지침과 불일치 검토 절차를 남깁니다. 표본 규모보다 라벨 계약과 재현 가능한 파일 형식을 먼저 고정합니다.

꼬리질문 시 심화 가능하면 두 명 이상이 독립 라벨링한 뒤 일치도(예: Cohen's κ)를 보고하고, 불일치 항목은 지침을 수정해 재라벨합니다 PROPOSED. 1인 라벨링이라면 그 사실을 한계로 명시합니다.

Q09 300개 합성 세션과 20명 파일럿은 실험 결과인가? 본문 08

30초 답변 **아닙니다.** 문서상 계획된 평가 규모입니다. 실제 수행 전에는 계획값이며, 결과표에는 표본 수와 상태 라벨을 함께 입력합니다. 발표에서는 실측값이 채워지기 전까지 성과 표현을 쓰지 않습니다.

꼬리질문 시 심화 합성 세션은 취향 전환·맥락 전환 시나리오를 통제된 방식으로 만들 수 있다는 장점이 있지만, 생성 방식이 평가를 유리하게 만들 위험이 있습니다. 그래서 생성 규칙을 공개하고, 파일럿 결과와 분리 보고합니다.

피할 표현 "300개 세션으로 검증했다" — 수행 전 과거형 금지.

Q10 데이터 대표성 편향은 어떻게 다루나? 본문 11

30초 답변 yKa 선정 기준과 데이터 출처를 공개하고, 특정 기관·작가군에 치우친 코퍼스임을 **한계로 명시**합니다. 데이터 확장은 Core 검증 이후 수행하며, 작가·매체·시기별 coverage audit을 추가합니다.

꼬리질문 시 심화 추천 시스템은 인기 편향(popularity bias)으로 이미 노출이 많은 작가를 더 노출시키는 경향이 있습니다. 결과 분석에 추천 결과의 작가 분포·매체 분포를 함께 보고하는 것을 제안합니다 PROPOSED.

C. 신호 추출과 검색

Q11 BM25와 dense 검색을 함께 쓰는 이유는? 본문 05

30초 답변 BM25는 **정확한 어휘와 메타데이터 일치**에 강하고, dense 검색은 **표현이 달라도 의미가 가까운 후보**를 찾는 데 유리합니다. 관람객의 감각 언어는 두 경우가 섞여 있어, 한쪽만으로는 재현율과 정밀도를 함께 확보하기 어렵습니다.

꼬리질문 시 심화 예: '거친 질감'은 재료 설명의 '마티에르', '임파스토' 같은 어휘와는 lexical하게 맞지 않을 수 있어 dense가 보완하고, 작가명·연도가 들어간 질의는 BM25가 정확합니다. 각 검색기의 단독 성능은 B0(BM25 baseline) 등으로 분리 측정합니다.

Q12 RRF가 성능을 보장하나? 왜 점수를 더하지 않나? 본문 05

30초 답변 **보장하지 않습니다.** RRF는 비교 가능한 결합 방법을 제공할 뿐이며, 실제 효과는 NDCG@10과 오류 분석으로 측정합니다. 점수를 더하지 않는 이유는 BM25 점수와 임베딩 유사도의 스케일·분포가 달라, 선형 결합 결과가 정규화 방식에 민감해지기 때문입니다.

꼬리질문 시 심화 RRF(Cormack et al., 2009)는 순위만 사용해 Σ 1/(k + rank)로 결합하므로 점수 보정이 필요 없고, 하이브리드 검색의 견고한 비학습 baseline으로 널리 쓰입니다. learned fusion이나 cross-encoder 재순위화는 이 baseline을 고정한 뒤 Option으로 비교합니다. 성능이 나오지 않으면 그 결과 자체를 보고합니다.

Q13 신호 추출기가 틀리면 전체 추천이 무너지지 않나? 본문 05

30초 답변 그 위험 때문에 추출 품질을 검색 지표와 **분리해서 측정**합니다. Extraction F1, evidence span 일치, schema success rate를 따로 보고, 추출 목표는 F1 0.75 이상을 계획값으로 두었습니다 **PROPOSED**.

꼬리질문 시 심화 모든 신호에 evidence span을 요구하므로 근거 없는 슬롯 채우기를 검출할 수 있고, 비어 있는 신호는 비워 둡니다. Top-10이 나쁠 때 '추출 오류 vs 검색 오류'를 가르는 오류 분류표를 결과 보고에 포함합니다.

피할 표현 "추출은 정확하다" — 측정 전 단정 금지.

Q14 왜 이미지 검색을 Core에서 제외했나? 미술인데 시각 정보가 빠지지 않나? 본문 04

30초 답변 핵심 질문이 이미지 모델의 우열이 아니라 **장기 미학 메모리와 전시 grounding의 효과**이기 때문입니다. 텍스트 Core로 네 지표를 먼저 산출하고, 이미지 인덱스는 별도 ablation으로 추가해야 모듈 귀속이 가능합니다.

꼬리질문 시 심화 시각 정보가 중요하다는 데 동의합니다. 다만 이미지를 처음부터 넣으면 성능 변화가 메모리 때문인지 이미지 때문인지 분리할 수 없습니다. 또한 이미지 라이선스 확인이 선행되어야 합니다. 텍스트 설명에 없는 시각 특성 때문에 실패한 사례가 오류 분석에서 확인되면, 그것이 Option을 여는 근거가 됩니다.

Q15 왜 fine-tuning을 바로 하지 않았나? 본문 04

30초 답변 연구 목표가 fine-tuning 자체가 아니기 때문입니다. prompt와 structured output으로 기준선을 만들고, 추출기 오류가 병목인지 **F1·evidence span·schema success rate로 확인한 뒤** 필요할 때만 단일 모듈 fine-tuning을 검토합니다.

꼬리질문 시 심화 fine-tuning이 필요해지면 LLM API와 같은 OpenAI 플랫폼에서 진행하기로 정해 두었지만, Go/No-Go 3번(새 모델 없이 해결되는가)을 통과하지 못한 경우에만 착수합니다. 착수하면 그것도 하나의 비교 조건으로 추가해 효과를 귀속합니다.

D. 장기 메모리

Q16 Session Node는 단순 대화 로그와 무엇이 다른가? 본문 06

30초 답변 Session Node는 한 관람 세션의 발화, **구조화된 신호, evidence span, 맥락 태그**를 함께 보존하는 평가 가능한 단위입니다. 원문 로그보다 무엇을 기억했고 왜 기억했는지 추적할 수 있습니다.

꼬리질문 시 심화 로그는 검색 시 전부 넣거나(B2) 전부 버리는 선택지만 줍니다. Session Node는 이후 Taste Cluster로 추상화되는 원재료이자, 추천 설명에서 '지난번에 이렇게 말씀하셨다'를 근거로 인용할 수 있는 단위입니다.

Q17 Taste Cluster가 편견을 고착시키지 않나? 본문 06

30초 답변 가능한 위험입니다. 그래서 클러스터를 영구 사실로 저장하지 않고 **tentative, active, stale, suppressed 상태와 근거**를 함께 관리합니다. 취향 전환 후 Trec과 오류 사례로 회복 여부를 확인합니다.

꼬리질문 시 심화 한 번의 발화는 tentative로 시작하고, 반복될 때만 active가 됩니다. 오랫동안 관측되지 않으면 stale로, 사용자가 부정하면 suppressed로 전환됩니다. 상태 전이 규칙의 임계값은 실험으로 정하며 **TO-MEASURE**입니다. 사용자가 자신의 클러스터를 보고 지울 수 있게 하는 것도 서비스 단계의 설계 원칙입니다.

Q18 Context Router는 어떻게 평가하나? 본문 06·09

30초 답변 현재 상황이 바뀐 고정 스크립트를 만들고, 전체 이력(B2)·Session Node(B3)·Cluster + Router(B4) 조건을 비교합니다. **CR@10**으로 다른 맥락의 추천이 섞이는 비율을, **Trec**으로 새 취향으로 회복하는 속도를 봅니다.

꼬리질문 시 심화 Router 자체의 분류 정확도(현재 맥락을 맞게 판별했는가)도 보조 지표로 기록하면, CR@10이 나쁠 때 원인이 라우팅 오류인지 클러스터 품질인지 구분할 수 있습니다 **PROPOSED**.

Q19 사용자가 맥락을 말하지 않으면 Router는 어떻게 판단하나? 본문 06

30초 답변 동반자·관람 목적처럼 발화에 드러난 신호를 우선 사용하고, 신호가 없으면 **확신도를 낮춰 현재 발화 비중을 높이는 방향**이 원칙입니다. 구체 규칙은 스크립트로 고정해 CR@10·Trec로 평가합니다.

꼬리질문 시 심화 모호할 때 한 번 되묻는 전략(clarifying question)도 대화형 추천의 선택지입니다. 다만 되묻기는 사용자 부담을 늘리므로, 적용 여부는 파일럿에서 확인할 설계 옵션으로 둡니다 **PROPOSED**.

피할 표현 “Router가 맥락을 정확히 알아낸다” — 근거 없는 단정 금지.

Q20 B1, B2, B3, B4, B5의 관계를 설명해 달라. 본문 06·09, 부록 B

30초 답변 정식 사다리는 **B0 BM25, B1 current turn, B2 full history, B3 Session Node, B4 Cluster + Router, B4R reranker, B5 grounding**입니다. 발표에서는 핵심 비교인 B1 vs B4, B2/B3 vs B4, B4R vs B5를 전면에 두고, 정식 사다리는 부록과 registry에 보존합니다.

꼬리질문 시 심화 각 단계는 한 번에 하나의 모듈만 바꾸도록 설계되어 있어, 인접 조건 간 차이를 해당 모듈의 효과로 해석할 수 있습니다. 부록 B에 각 비교가 답하는 질문을 정리했습니다.

E. Grounding과 환각

Q21 UCR은 무엇을 세는가? 본문 07·09

30초 답변 추천 설명이나 전시 답변에 포함된 외부 검증 가능 주장 중, **제공된 작품 근거·전시 snapshot·허용된 claim whitelist로 뒷받침되지 않는 주장의 비율**입니다. 작품 설명과 방문 정보를 같은 근거로 처리하지 않습니다.

꼬리질문 시 심화 분모는 ‘검증 가능한 주장’의 수, 분자는 그중 근거가 없는 주장의 수입니다. 주장 단위 분해와 판정 기준은 라벨 지침으로 고정하고, 자동 판정을 쓰면 사람 판정과의 일치도를 함께 보고합니다 **PROPOSED**.

Q22 VERIFIED, CACHED, UNVERIFIED는 어떻게 다른가? 본문 07

30초 답변 VERIFIED는 현재 조회한 근거와 연결된 상태, CACHED는 저장된 snapshot을 **유효기간 안에서** 재사용하는 상태, UNVERIFIED는 확인하지 못한 상태입니다. UNVERIFIED 정보를 사실처럼 생성하지 않는 것이 원칙입니다.

꼬리질문 시 심화 CACHED에는 snapshot 시각(freshness)을 함께 노출합니다. 유효기간 값은 전시 데이터 갱신 주기를 보고 정하며 현재 확정 전입니다.

Q23 전시 API가 실패하면 서비스가 멈추나? 본문 07

30초 답변 **아닙니다.** 작품 추천과 전시 실행 가능성은 분리되어 있습니다. API가 실패해도 작품층 결과는 제공할 수 있고, 방문 정보는 확인 불가로 표시합니다. 캐시 snapshot이 있으면 freshness를 표시하고 사용합니다.

꼬리질문 시 심화 이 분리는 발표 당일 데모에도 적용됩니다. API 장애 시 static 결과표와 60초 설명으로 발표를 완주하는 대비안을 부록 D에 두었습니다.

Q24 B5에서 추천 순위가 바뀌면 grounding 효과를 어떻게 분리하나? 본문 07

30초 답변 B5 비교에서는 먼저 **B4R의 동일 R_10을 고정**한 뒤 전시 정보와 claim 검증만 추가합니다. 선택·필터 효과가 포함되는 경우에는 B5-F처럼 별도 조건으로 보고해 섞지 않습니다.

꼬리질문 시 심화 즉 '말하는 방식의 변화(설명·방문 주장)'와 '무엇을 추천하는가의 변화(필터링)'를 다른 실험으로 나눕니다. 전자는 UCR, 후자는 NDCG·가용성 지표로 봅니다.

Q25 LLM 환각을 어떻게 줄이나? 본문 07

30초 답변 구조화 출력과 schema validation, evidence span, claim whitelist, 작품층·전시층 분리, 3상태 표시를 함께 사용합니다. **완전 제거를 주장하지 않고** UCR과 오류 감사로 측정합니다.

꼬리질문 시 심화 핵심은 생성 범위를 줄이는 것입니다. LLM은 근거로 주어진 정보 안에서만 설명을 쓰고, 근거가 없는 슬롯은 비워 둡니다. 남는 환각은 UCR 오류 사례로 분류해 공개합니다.

피할 표현 "환각이 없다 / 해결했다" — 금지.

F. 평가와 통계

Q26 추천 정확도만 보면 되지 않나? 본문 09

30초 답변 실제 관람 서비스에서는 정확한 작품 후보뿐 아니라 **현재 맥락에 맞는가, 오늘 방문 가능한가, 설명에 근거가 있는가**가 중요합니다. 그래서 NDCG 하나로 통합하지 않고 CR, Trec, UCR을 별도 1차 지표로 둡니다.

꼬리질문 시 심화 하나의 종합 점수로 합치면 지표 간 trade-off(예: 맥락 오염은 줄었지만 순위 품질은 낮아짐)가 가려집니다. 네 지표를 나란히 보고하는 것이 해석 가능성 측면에서 낫습니다.

Q27 성능이 baseline보다 낮으면 실패인가? 본문 10

30초 답변 연구적으로는 **유효한 결과**입니다. 어떤 모듈이 어떤 조건에서 실패했는지 오류 분류와 함께 보고하면, 설계의 한계와 적용 조건을 밝힐 수 있습니다. 결과가 없는데 향상이라고 말하지 않는 것이 더 중요합니다.

꼬리질문 시 심화 예를 들어 B4가 NDCG에서는 B1보다 낮지만 CR@10에서 크게 낮다면, '순위 품질과 맥락 보존 사이의 trade-off'라는 의미 있는 발견이 됩니다. 결과 계약(본문 10)은 이런 결과도 같은 형식으로 보고하도록 설계되어 있습니다.

Q28 왜 NDCG@10이고, 왜 k=10인가? 본문 09, 부록 A

30초 답변 NDCG는 relevant 작품을 **상위 순위에 둘수록 더 높게 평가**하는 순위 지표입니다. k=10은 관람객이 한 화면에서 비교·선택하는 추천 목록 단위와 맞춰 둔 값입니다.

꼬리질문 시 심화 등급형 relevance(예: 0·1·2)를 쓰면 '맞긴 하지만 최선은 아닌' 작품을 구분할 수 있습니다. 필요하면 Recall@k를 보조로 보고하지만, 1차 지표는 NDCG@10 하나로 고정해 다중 비교를 줄입니다.

Q29 표본이 작은데 통계적 유의성을 주장할 수 있나? 본문 09·10

30초 답변 그래서 **유의성보다 효과 크기와 95% 신뢰구간**을 먼저 보고합니다. 동일 사용자·seed·snapshot의 paired design으로 분산을 줄이고, 결과가 불확실하면 불확실하다고 씁니다.

꼬리질문 시 심화 95% CI는 사용자 단위 paired bootstrap으로 계산하고, 여러 비교를 동시에 검정하면 Holm 보정을 적용하거나 탐색적 분석으로 명시하는 것을 제안합니다 PROPOSED. 파일럿 20명 규모에서는 정량 결론보다 정성 피드백의 비중이 큽니다.

피할 표현 "유의하게 개선되었다" — 결과 전 금지.

Q30 가장 먼저 확인할 실험은 무엇이고, 재현성은 어떻게 확인하나? 본문 03·08

30초 답변 20개 Golden Query로 BM25, Dense, RRF가 **오류 없이 Top-10을 반환하고 NDCG@10 코드가 실행되는지**입니다. 이 통과 조건 전에는 UI나 이미지 모델을 확장하지 않습니다.

꼬리질문 시 심화 재현성은 fresh clone 기준입니다. 새 환경에서 저장소를 받아 같은 데이터 버전·실험 ID로 실행했을 때 같은 결과표가 나오는지 확인하고, 그 기록을 registry에 남깁니다. 20개 질의는 동작 확인용이며 통계적 결론의 근거가 아닙니다.

Q31 사람 대상 파일럿은 어떻게 설계하나? 합성 세션 결과와 어떻게 연결하나? 본문 08·10

30초 답변 파일럿 20명은 계획 규모 PROPOSED이며, 오프라인 지표로 보기 어려운 **추천의 체감 유용성과 설명·방문 정보에 대한 신뢰**를 확인하는 용도입니다. 합성 세션 결과와는 분리해서 보고합니다.

꼬리질문 시 심화 설문 문항, 과제 시나리오, 동의 절차는 확정 전이며 INPUT입니다. 원칙은 동일 참가자가 조건을 모두 경험하는 within-subject 설계와 순서 효과 통제(counterbalancing)입니다 PROPOSED.

피할 표현 "사용자 만족도가 높았다" — 수행 전 금지.

G. 윤리 · 개인정보 · 공정성

Q32 개인정보와 취향 프로필의 위험은? 본문 06

30초 답변 최소 수집, 세션·클러스터 분리, 삭제·억제 상태, 근거 없는 추론 금지, 민감 정보의 별도 취급이 필요합니다. 연구 단계에서는 **합성 세션과 익명화된 평가**를 우선하고, 실제 서비스 전에는 별도 개인정보 검토가 필요합니다.

꼬리질문 시 심화 취향 기록은 동반자(가족·아이), 정서 상태 같은 민감한 맥락을 드러낼 수 있습니다. 그래서 Router는 필요한 클러스터만 꺼내고, 사용자가 자신의 기억을 확인·삭제할 수 있어야 한다는 원칙을 설계 단계에 둡니다.

Q33 추천이 특정 작가만 반복 노출하지 않나? 본문 11

30초 답변 인기 편향은 추천 시스템의 알려진 위험입니다. 추천 결과의 **작가·매체·시기 분포**를 함께 보고하고, coverage audit로 노출 쏠림을 점검합니다.

꼬리질문 시 심화 yKa처럼 신진 작가를 다루는 코퍼스에서는 노출 공정성이 특히 중요합니다. 다만 Core 단계에서는 공정성 최적화보다 측정·보고를 우선하고, 재순위화를 통한 다양성 보정은 후속 과제로 둡니다 PROPOSED.

Q34 AI 큐레이터가 큐레이터를 대체하나? 본문 11

30초 답변 **대체가 아니라 매개**입니다. ARTHÉMIS는 관람객의 언어와 아카이브의 언어 사이를 번역하고, 근거가 없으면 모른다고 말합니다. 해석과 전시 기획의 판단은 여전히 큐레이터의 영역입니다.

꼬리질문 시 심화 오히려 근거 span과 상태 표시는 큐레이터가 시스템의 추천을 검토·수정할 수 있게 하는 인터페이스입니다. 큐레이터의 지식이 메타데이터와 설명문으로 들어갈수록 추천의 품질이 올라가는 구조입니다.

H. 확장과 한계

Q35 실제 서비스나 사업으로 확장할 수 있나? 본문 11

30초 답변 미술관·갤러리의 관람 안내와 전시 탐색 도구로 확장할 수 있습니다. 다만 현재 단계의 목표는 **Core의 효과를 측정 가능한 형태로 검증하는 것**이고, 확장은 다기관 코퍼스·이미지·실시간 전시 API 연동이 검증된 뒤의 일입니다.

꼬리질문 시 심화 확장 경로는 사다리의 마지막 단(공개 가능한 Demo) 이후입니다. 기관별 데이터 계약, 전시 API 표준화, 개인정보 검토가 선행 조건입니다.

피할 표현 "곧 상용화 가능하다" — 근거 없는 전망 금지.

Q36 이 연구의 가장 큰 한계는? 본문 11

30초 답변 세 가지입니다. 첫째, **단일 코퍼스와 단일 전시 API**라 일반화가 제한됩니다. 둘째, 평가의 상당 부분이 **합성 세션**에 의존합니다. 셋째, **이미지 정보가 Core에 없습니다.** 세 한계 모두 다음 단계 사다리에 대응 과제로 들어가 있습니다.

꼬리질문 시 심화 추가로 Golden Set 라벨러 수가 적을 경우 라벨 편향이 생길 수 있습니다. 한계를 숨기기보다 결과표의 적용 조건으로 명시하는 것이 이 연구의 원칙과 일치합니다.

PART 5 · 부록 A

지표·방법 정의식

지표의 개념 정의는 연구 자료에 근거하며 SOURCE, 수식 표기와 세부 운영 규칙 일부는 발표 대응을 위해 정리한 제안입니다 PROPOSED. 최종 논문의 정의와 다르면 논문 정의를 따릅니다.

A.1 NDCG@10 — 개인화 순위 품질 (↑)

$$\mathrm{DCG@10} = \Sigma_{i=1\ldots10} \, (2^{\mathrm{rel}_i} - 1) \,/\, \log_2(i+1) \qquad \mathrm{NDCG@10} = \mathrm{DCG@10} \,/\, \mathrm{IDCG@10}$$

rel_i는 i위 작품의 Golden Set 관련도(등급형 권장: 0·1·2), IDCG@10은 이상적 순서의 DCG. 질의별로 계산한 뒤 사용자·질의 평균. **핵심 비교: B1 vs B4.**

A.2 CR@10 — 맥락 오염률 (↓)

$$\mathrm{CR@10} = (1/|Q|) \cdot \Sigma_{q \in Q} \, |\{\, d \in \mathrm{Top10}(q) : \mathrm{ctx}(d) \neq \mathrm{ctx}(q) \,\}| \,/\, 10$$

ctx(q)는 질의 시점의 관람 맥락, ctx(d)는 Golden Set의 contamination label이 지정한 작품의 맥락 귀속. '다른 관람 맥락의 추천이 Top-10에 섞이는 비율'의 수식 표현. **핵심 비교: B2/B3 vs B4.** 초기 목표 CR@10 ≤ 0.10 PROPOSED.

A.3 Trec — 취향 전환 후 회복 (↓)

$$\mathrm{Trec} = \min \{\, \tau \geq 1 : \mathrm{NDCG@10}_{\mathrm{new}}(t_s + \tau) \geq \theta \,\}$$

t_s는 스크립트상 취향 전환 시점, $\mathrm{NDCG@10}_{\mathrm{new}}$는 전환 후 취향 기준 relevance로 계산한 값, θ는 회복 임계값. 단위(턴 또는 세션)와 θ는 확정 필요 PROPOSED. 관측 구간 안에 회복하지 못한 경우는 최대값으로 절단(censored)하고 별도 표시.

A.4 UCR — 근거 없는 주장 비율 (↓)

$$\mathrm{UCR} = (\text{근거로 뒷받침되지 않는 검증 가능 주장 수}) \,/\, (\text{검증 가능 주장 총수})$$

근거 = 제공된 작품 근거 + 전시 snapshot + 허용된 claim whitelist. 작품 설명 주장과 방문 정보 주장은 따로 집계. **핵심 비교: B4R vs B5(동일 R_10).**

A.5 RRF — 순위 융합

$$\mathrm{RRF}(d) = \Sigma_{r \in \{\mathrm{BM25},\ \mathrm{Dense}\}} \; 1 \,/\, (k + \mathrm{rank}_r(d)), \quad k = 60 \text{ (관행값)}$$

Cormack, Clarke & Büttcher (SIGIR 2009). 점수 대신 순위만 사용하므로 검색기 간 점수 정규화가 필요 없음. 한 검색기에서만 나온 문서는 해당 항만 합산.

A.6 보조 지표와 통계

항목	정의	상태
Extraction F1	(slot, value) 쌍 단위 정밀도·재현율의 조화평균. evidence span 일치율, schema success rate와 함께 보고	목표 ≥ 0.75 PROPOSED
p95 latency	질의 입력부터 추천 응답까지 종단 간 응답시간의 95번째 백분위	목표 ≤ 6초 PROPOSED
95% CI	사용자 단위 paired bootstrap: 사용자를 복원 추출해 조건 간 차이 Δ의 분포를 만들고 2.5·97.5 백분위를 구간으로 사용(재표집 횟수는 예: 10,000)	PROPOSED
다중 비교	여러 비교를 동시에 검정하면 Holm 보정, 또는 탐색적 분석으로 명시	PROPOSED

라벨 신뢰도	2인 이상 독립 라벨 시 Cohen’s κ 보고, 불일치는 지침 수정 후 재라벨	**PROPOSED**

PART 5 · 부록 B

B0–B5 비교 사다리

정식 사다리는 최종 논문·registry에 보존하고, 발표에서는 세 개의 핵심 비교를 전면에 둡니다. 인접 조건은 한 번에 하나의 모듈만 바뀌도록 설계되어, 차이를 해당 모듈의 효과로 해석할 수 있습니다.

조건	정식 의미	바뀌는 모듈	이 조건이 답하는 질문	주 지표
B0	BM25 baseline	— (출발점)	메타데이터 어휘 검색만으로 어디까지 되는가?	NDCG@10
B1	current turn only	현재 발화만 사용, 메모리 없음	기억 없이 지금 문장만으로 어디까지 되는가? (단발 검색 기준선)	NDCG@10
B2	full history	+ 전체 이력 연결	그냥 다 기억하면 되지 않는가? (맥락 오염 상한)	CR@10 · Trec
B3	Session Node	+ 세션 단위 구조화 기억	기억의 단위를 구조화하는 것만으로 충분한가?	CR@10 · Trec
B4	Taste Cluster + Context Router	+ 취향 조직과 상황별 선택	맞게 골라 기억하면 순위와 맥락 보존이 함께 나아지는가?	NDCG · CR · Trec
B4R	B4 + reranker	+ 재순위화 (R_10 확정)	grounding 비교 전 추천 목록을 고정하는 기준 조건	NDCG@10
B5	grounding	+ 전시 grounding (R_10 동일)	같은 추천에 근거층을 더하면 근거 없는 방문 주장이 줄어드는가?	UCR
B5-F	grounding + 선택·필터	+ 가용성 기반 필터링	방문 가능성으로 추천을 걸러낼 때의 효과(별도 보고)	UCR · NDCG

핵심 비교 ① B1 vs B4
장기 미학 메모리가 개인화 순위를 높이는가 → NDCG@10

핵심 비교 ② B2/B3 vs B4
맥락 분리가 오염을 줄이고 회복을 빠르게 하는가 → CR@10 · Trec

핵심 비교 ③ B4R vs B5
grounding이 근거 없는 방문 주장을 줄이는가 → UCR

B5-F는 연구 자료(Q10 모범답변)의 원칙 — 선택·필터 효과가 포함되면 별도 조건으로 보고 — 을 표 형식으로 옮긴 것입니다.

PART 5 · 부록 C

최종 결과표 입력 템플릿

실험이 끝나면 아래 형식 그대로 채웁니다. 한 칸이라도 비면 해당 행의 상태는 TO-MEASURE로 둡니다.

지표	비교	데이터 버전	n	seed	Baseline	Proposed	Δ	95% CI	상태	오류 사례
NDCG@10 ↑	B1 vs B4	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TO-MEASURE	링크
CR@10 ↓	B2/B3 vs B4	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TO-MEASURE	링크
Trec ↓	B2/B3 vs B4	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TO-MEASURE	링크
UCR ↓	B4R vs B5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TO-MEASURE	링크
Extraction F1	extractor 단독	TBD	TBD	TBD	—	TBD	—	TBD	TO-MEASURE	링크
p95 latency	B5 종단 간	TBD	TBD	—	—	TBD	—	—	TO-MEASURE	—

입력 후 문장 작성 규칙

Δ의 95% CI가 0을 포함하면 “차이가 확인되지 않았다”로 씁니다. 합성 세션 결과와 파일럿 결과는 서로 다른 행으로 보고합니다. 결과가 기대와 반대여도 행을 지우지 않습니다.

PART 5 · 부록 D

발표 운영 가이드 — 시간 · 데모 · Q&A

D.1 발표 분담안

형태	분담	인계 지점
1인 발표	P01–P14 전체. P05는 1인 팀 대체 대본(리서처 노트) 사용	—
2인 발표	A: P01–P08(문제·설계) / B: P09–P14(검증·결과·태도)	P08 전환 멘트 “이제 그 작품을 오늘 볼 수 있는지…”에서 인계
3인 발표	A: P01–P05 / B: P06–P09 / C: P10–P14	P05, P09 전환 멘트에서 인계

D.2 데모 운영과 실패 대비

데모 준비 원칙

- 라이브 데모는 발표 15분 밖(Q&A 또는 별도 시연)에 둔다.
- 같은 질의의 사전 녹화 영상(60초)과 static 결과 화면을 함께 준비한다.
- 데모 화면에도 VERIFIED/CACHED/UNVERIFIED 배지가 그대로 보이게 한다.
- URL·QR은 공개 주소 확정 후에만 INPUT.

API·네트워크 장애 시 60초 대본

“지금 전시 API 응답이 없습니다. 오히려 좋은 시연 기회입니다. 저희 시스템은 이 상황에서 작품 추천은 그대로 보여드리고, 방문 정보는 ‘현재 확인 가능한 전시 정보가 없습니다’라고 표시합니다. 준비한 화면으로 같은 질의의 결과를 보여드리겠습니다. 작품층의 근거 span은 이것이고, 전시층은 UNVERIFIED입니다. 일정을 지어내지 않는 것, 이것이 본문 07에서 말씀드린 설계입니다.”

D.3 질문이 몰릴 때 띄워 둘 화면

Q&A 동안에는 감사 슬라이드보다 **P12(결과 경계)** 또는 **P08(메모리)**을 띄워 두는 것이 유리합니다. 질문이 가장 많이 나올 두 장이며, 답변 중 바로 가리킬 수 있습니다.

D.4 까다로운 질문 유형별 대응

유형	대응
“결과가 없는데요?”	인정 → 이유 → 대상 전환: “네, 실측 전입니다. 그래서 오늘은 결과를 만들어 낼 장치의 타당성을 평가받고자 합니다. 결과는 본문 10의 형식 그대로 보고하겠습니다.” (Q27)
“그건 이미 있는 기술 아닌가?”	구성 요소는 알려진 기술임을 인정하고, 기여는 조합과 평가 대상(맥락 오염·actionability·UCR)의 정의에 있다고 답한다. (Q01·Q02)
범위 밖 기술 제안 (“GNN을 써 보라” 등)	감사 → Option 규칙으로 흡수: “좋은 제안입니다. 네 지표 중 무엇을 바꿀지 가설을 세워 Option 목록에 올리고, Go/No-Go를 통과하면 비교 조건으로 추가하겠습니다.”
숫자를 요구받을 때	계획값이면 반드시 “계획값으로”를 붙여 말하고, 실측값이 없으면 추정치를 만들어 말하지 않는다.

PART 5 · 부록 E

발표 직전 30분 체크리스트

입력 항목

- ☐ 표지·P05의 팀명, 팀원명, 소속이 [INPUT] 상태로 남아 있지 않은가?
- ☐ P10 주차별 상태 칩을 실제 진행 상황(Planned / In progress / Measured)으로 갱신했는가?
- ☐ P13 GitHub·데모 URL(또는 QR)은 확정된 주소인가, 아니면 삭제했는가?
- ☐ P09 추천 카드의 대괄호 항목을 실데이터로 바꿨다면 라이선스를 확인했는가?
- ☐ (선택) P03에 훈련 과정 관련성·개발 환경 한 줄을 추가했는가?

결과 경계

- ☐ P11–P12의 모든 결과값이 TBD 또는 [TO-MEASURE]로 정확히 표시되어 있는가?
- ☐ 300 합성 세션·20명 파일럿이 계획값이라는 문장이 대본에 있는가? (P10)
- ☐ 대본과 화면에서 “향상”, “개선”, “유의한 차이”, “달성”이 제거되었는가?

일관성

- ☐ B1/B2/B3/B4/B4R/B5의 정의가 발표·부록·논문에서 같은가?
- ☐ B5가 동일 R_10을 고정한 비교이며, 선택·필터 효과가 섞이지 않았는가?
- ☐ 작품층 설명과 전시층 일정 근거가 시각적으로 분리되어 있는가?
- ☐ NDCG@10, CR@10, Trec, UCR의 방향과 의미를 한 문장으로 말할 수 있는가?
- ☐ VERIFIED / CACHED / UNVERIFIED의 뜻을 말할 수 있는가?

운영

- ☐ 전체 리허설이 15:00 ± 20초 안에 들어오는가? 체크포인트 5개를 통과했는가?
- ☐ 데모가 실패해도 static 결과 화면과 60초 대본으로 완주할 수 있는가?
- ☐ 우선 암기 질문 5개(Q09·Q12·Q14·Q17·Q27)를 30초 안에 답할 수 있는가?
- ☐ PPTX 노트에 대본이 들어 있고, 발표자 보기 모드가 켜지는가?

PART 5 · 부록 F

용어집

용어	발표에서 쓰는 뜻
yKa	Young Korean Artists. 추천 대상 작가·작품의 범위. 정의는 Dataset Definition v1.0에서 확정
ARTHÉMIS-Core	6주 안에 측정 가능하도록 동결한 최소 시스템(코퍼스 1 · 전시 API 1 · 텍스트 검색 · 계층형 메모리 · 단일 LLM API · 2층 grounding)
CRS	Conversational Recommender System. 대화 속에서 선호를 파악하고 추천하는 시스템
Aesthetic Signal Extractor	관람객 발화를 색채·질감·분위기·동반자·관람 의도 등의 구조화 신호(JSON)와 evidence span으로 바꾸는 모듈
evidence span	신호·추천·주장의 근거가 된 원문 구간. 설명 가능성과 UCR 측정의 전제
BM25	단어 빈도 기반의 전통적 lexical 검색 모델. 정확한 어휘·메타데이터 일치에 강함
Dense retrieval	텍스트 임베딩 유사도로 의미가 가까운 후보를 찾는 검색
RRF	Reciprocal Rank Fusion. 여러 검색기의 순위만으로 결과를 합치는 방법
Session Node	한 관람 세션의 발화·신호·근거·맥락 태그를 보존하는 기억 단위(저장)
Taste Cluster	여러 세션에 반복되는 취향 패턴의 묶음. tentative · active · stale · suppressed 상태를 가짐(조직)
Context Router	현재 관람 상황에 맞는 클러스터만 골라 검색에 반영하는 모듈(선택)
Grounding (2층)	추천 설명을 작품 근거층(Artwork Layer)에, 방문 정보를 전시 근거층(Exhibition Layer)에 연결하는 것
snapshot	특정 시각에 전시 API에서 조회해 저장한 전시 정보. freshness(조회 시각)와 함께 관리
VERIFIED / CACHED / UNVERIFIED	현재 조회로 확인 / 유효기간 내 저장본 재사용 / 확인 불가(일정을 생성하지 않음)
claim whitelist	시스템이 말해도 되는 주장 유형과 근거 출처의 허용 목록
Golden Set / Golden Query	질의·맥락·relevant/irrelevant·contamination label·evidence로 구성된 평가 정답지
contamination label	어떤 작품이 어느 관람 맥락에 속하는지(다른 맥락이면 오염)를 표시한 라벨. CR@10 계산의 기준
R_10	B4R에서 확정한 추천 목록 10개. B5 비교에서 고정해 grounding 효과만 분리
ablation	모듈을 하나씩 빼거나 더해 각 모듈의 기여를 측정하는 실험
fresh clone	새 환경에서 저장소를 처음부터 받아 같은 결과가 재현되는지 확인하는 절차
paired design	같은 사용자·seed·snapshot으로 두 조건을 비교해 조건 외 변동을 줄이는 실험 설계

PART 5 · 부록 G

근거 문서와 상태 경계

문서	이 완성본에서 사용한 범위
ARTHÉMIS_final_submission_ready.pdf	문제 정의, 2층 grounding, B0–B5 정식 사다리, 결과 경계
ARTHÉMIS_Core_다운사이징_실행계획서_2026-09-23.pdf	Core 범위, 6주 실행, 네 지표, 계획값

ARTHÉMIS_통합_마스터_에디션_2026-09-23.pdf	시스템·평가·발표 문서의 통합 권위 체계
ARTHÉMIS 논문 심사 및 최종 준비 로드맵.pdf	API·fine-tuning 선택 조건, 구현 보조안
AIFFEL_ARTHÉMIS_11쪽_발표자료_설계본 (2026-09-28)	11쪽 문안·시각화 구성·발표대본·예상질문 22개의 원형
아이펠톤_포스터_(팀_이름) / AIFFEL 최종발표 템플릿	6개 섹션 구조와 평가 기준(논리성·창의성·완결성)

이 완성본이 새로 추가한 것과 그 상태

① 대본의 장면 도입·비유·전환 멘트는 발표 연출을 위한 작성물이며 사실 주장을 추가하지 않습니다. ② 화면의 cluster 이름, JSON 키 표기, 추천 카드 placeholder는 설명용 예시입니다. ③ 부록 A의 수식 표기, Trec 운영 정의, bootstrap·Holm·κ 등 통계 절차, B5-F 표기, 예상질문 Q23–Q36 중 연구 자료에 없는 세부는 **PROPOSED** 입니다. ④ 멘토 피드백에 따른 다운사이징은 발표자 확인 사항입니다. ⑤ 어떤 수치도 실측값으로 제시하지 않았습니다.

참고 문헌 — Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., & Büttcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. *Proceedings of SIGIR 2009*. · Järvelin, K., & Kekäläinen, J. (2002). Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. *ACM TOIS*, 20(4). · Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in IR*, 3(4).